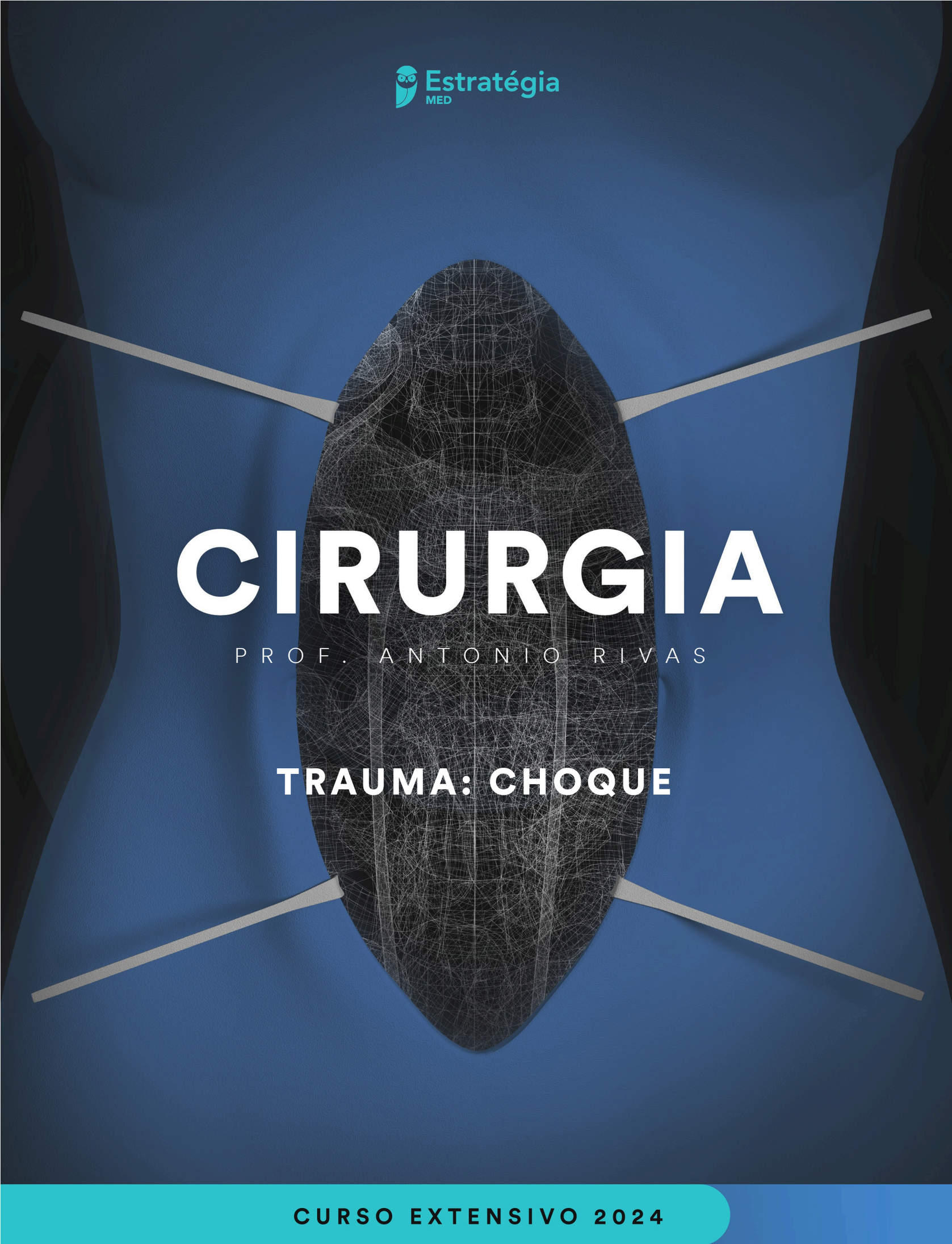
Estratégia MED



CIRURGIA

PROF. ANTONIO RIVAS

TRAUMA: CHOQUE

CURSO EXTENSIVO 2024



APRESENTAÇÃO:

PROF. ANTONIO RIVAS

Queridos alunos do Estratégia Med, me chamo Antonio Rivas. Sou médico formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, com residência em Cirurgia Geral e Cirurgia Plástica pela Faculdade de Medicina da USP, onde atuei como preceptor da disciplina de Cirurgia Plástica e Queimaduras e atualmente componho o núcleo do ATLS como instrutor.

Vou contar para vocês um pouco da minha história de vida.

Fiz dois anos de cursinho para entrar na faculdade de medicina. Fui relapso e sem foco durante o colégio e no primeiro ano de cursinho, mas então tive um estalo: percebi que as coisas não caem do céu e se eu não tivesse foco nos meus objetivos, eu iria falhar novamente.

A partir desse momento, percebi que precisava abdicar de alguns prazeres imediatos e aumentar minha dedicação naquilo que eu tinha adotado como objetivo de vida.

Desde que mudei meu comportamento e adotei essa filosofia, consegui ser bem-sucedido em tudo que me propus a fazer bem.

Estratégia MED

Em 2012, me formei como melhor aluno da faculdade de Medicina da UFSC, com índice acadêmico acumulado de 9,36. Na ocasião, recebi dois prêmios de honra ao mérito de melhor aluno, sendo um da reitoria da universidade e outro da Associação Catarinense de Medicina.

Em 2013, eu parei por um ano, para conseguir juntar dinheiro e não precisar dar plantões durante a residência. Eu sabia que a residência de cirurgia geral era puxada, e queria me dedicar integralmente a essa atividade.

Então, me propus a trabalhar com afinco e assim o fiz. Trabalhei de domingo a domingo durante um ano e estudei para ingressar no serviço de residência dos meus sonhos – o Hospital das Clínicas da USP.

Em 2014, fui aprovado na residência de cirurgia geral e, em 2016, na residência de cirurgia plástica.

Durante a residência obtive as melhores notas nas avaliações trimestrais e as maiores notas de desempenho prático e, ao final do ano de 2018, recebi o prêmio de Melhor Residente de Cirurgia Plástica da Faculdade de Medicina da USP. Em 2019, concluí a residência e me tornei preceptor da disciplina de cirurgia plástica do HCFMUSP.

Ainda em 2019, realizei prova de título de especialista em cirurgia plástica e fui aprovado com a maior nota do país. Na ocasião recebi o prêmio Farid Hakme, concedido ao primeiro colocado nacional da prova de título de especialista.

Hoje sou professor do Emed, instrutor do ATLS e pratico medicina privada nos maiores hospitais do país.

Diante de tudo isso, posso dizer a vocês de peito aberto que a trajetória foi longa, mas valeu cada gota de todo meu esforço e digo mais, se eu voltasse no tempo, me dedicaria da mesma forma de novo.

Acredito que trabalho duro ganha do talento, quando o talento não trabalha duro. Quando temos foco e nos dedicamos, não existem limites ou barreiras que não possam ser transpostas.

Estou aqui para te ajudar a manter o foco e garantir sua vaga na residência médica. Eu consegui e você também vai! Conte comigo.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 5
1.0 SITUAÇÃO-PROBLEMA 6
2.0 DEFINIÇÃO, FISIOPATOLOGIA E TIPOS DE CHOQUE 7
2.1 CAUSAS DE CHOQUE NÃO HEMORRÁGICO 9
2.2 CHOQUE HEMORRÁGICO 13
3.0 APRESENTAÇÃO CLÍNICA E CLASSIFICAÇÃO DO CHOQUE HEMORRÁGICO 17
3.1 APRESENTAÇÃO CLÍNICA 17
4.0 TRATAMENTO INICIAL DO CHOQUE HEMORRÁGICO E TERAPIA COM HEMODERIVADOS 23
4.1 MANEJO INICIAL DAS VÍTIMAS COM CHOQUE HEMORRÁGICO 24
4.1.1 OBTENÇÃO DE UM ACESSO VASCULAR 24
4.1.2 COLETA DE AMOSTRAS DE SANGUE 26
4.1.3 REPOSIÇÃO VOLÊMICA INICIAL 27
4.1.4 REPOSIÇÃO DE HEMODERIVADOS 28
4.1.5 ADMINISTRAÇÃO DE ÁCIDO TRANEXÂMICO 32
4.1.6 MEDIDAS AUXILIARES QUE PODEM SER REALIZADAS DURANTE A ETAPA C - CIRCULATION DO ATLS 34
5.0 SITUAÇÕES ESPECIAIS EM RELAÇÃO ÀS VÍTIMAS DE CHOQUE 36
5.1 EXTREMOS DE IDADE 36
5.2 ATLETAS 37
5.3 GESTANTES 37
5.4 MEDICAÇÕES 37
5.5 HIPOTERMIA 37
5.6 MARCA-PASSO CARDÍACO 38
6.0 RESOLUÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 39
7.0 LISTA DE QUESTÕES 42
8.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 43
9.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 43

INTRODUÇÃO

Estrategista, neste livro falaremos sobre **choque**, a principal causa de morte evitável na vítima de trauma. Lembre-se: trauma é o assunto mais prevalente nas questões de cirurgia e está presente em mais de 20% delas.

Como de costume, construímos todos os tópicos deste material baseados em engenharia reversa, por meio da resolução de centenas de questões sobre choque, dos concursos de maior relevância no cenário nacional.

A bibliografia na qual nos baseamos para escrever este livro digital foi:

Manual ATLS, 10ª edição; *UptoDate*; e *Sabiston Textbook of Surgery*, 20ª edição.

Fique atento. Os aspectos mais relevantes para as provas de Residência serão sumarizados em tabelas, caixas de resumo e quadros com o aviso "Atenção". Peço, também, que dê maior atenção aos trechos em negrito, pois sempre trarão informações relevantes para o seu concurso.

Desse modo, apenas com a memorização desses elementos-chave, você estará apto a resolver a maioria das questões referentes ao choque no contexto da vítima de trauma.

Ao terminar este livro, você deverá dominar os seguintes temas:

- **Definição, fisiopatologia e tipos de choque;**
- **Apresentação clínica e classificação do choque hemorrágico;**
- **Tratamento inicial do choque hemorrágico e terapia com hemoderivados;**
- **Considerações especiais em relação às vítimas de choque.**



As informações com maior relevância estarão destacadas em **NEGRITO**, em tabelas e em quadros de informação precedidos pela palavra **"ATENÇÃO"**.

CAPÍTULO

1.0 SITUAÇÃO-PROBLEMA

O objetivo da situação-problema é servir como um "pré-teste" de seus conhecimentos sobre choque. Tente resolvê-la com seus conhecimentos atuais, mas não se desespere se você não souber as respostas agora.

Ao final do livro, você encontrará este caso clínico resolvido.

Você está de plantão em um hospital do interior e recebe uma ligação do SAMU que lhe comunica estar transportando ao hospital uma vítima de agressão.

O paciente é um homem de 37 anos que, segundo relatos, sofreu linchamento em via pública. A vítima está letárgica e confusa. Foi trazida ao hospital em prancha rígida, com colar cervical, em uso de máscara de oxigênio com reservatório de 10L/minuto. Encontra-se pálido, diaforético e taquipneico.

Ao exame físico de admissão, temos os seguintes dados:

Frequência cardíaca: 146bpm; pressão arterial: 70x50mmHg; saturação de oxigênio: 88%; ausculta pulmonar com murmúrio vesicular presente à esquerda e diminuído à direita, com crepitação à palpação de 4º, 5º e 6º arcos costais à direita.

Além disso, há sangramento ativo em couro cabeludo e tórax, além da presença de desvio em tíbia à direita, com exposição óssea, desvio de úmero à direita e desvio de fêmur à esquerda com rotação externa do membro. O paciente também apresentava equimose extensa em flanco direito.

O abdome parecia doloroso à palpação, mas o paciente informava mal, pois estava letárgico e confuso.

Com esse quadro clínico em tela, responda às seguintes perguntas:

1. **O paciente em questão apresenta um quadro de choque? Cite 5 elementos clínicos do caso que podem sugerir essa condição.**
2. **Considerando apenas o mecanismo de trauma, cite quais as quatro classes de choque que poderiam estar presentes no paciente.**
3. **Levando em consideração os achados clínicos apresentados, quais as duas principais classes de choque mais prováveis? Justifique.**
4. **Considerando que se trata de um choque hemorrágico, cite 5 focos de sangramento possíveis. A partir do quadro clínico apresentado, o sangramento intratorácico (hemotórax) é uma possibilidade diagnóstica plausível? Justifique.**
5. **A sondagem vesical de demora pode ser realizada durante a avaliação primária? Cite duas informações úteis que podem ser extraídas dessa medida, considerando a hipótese de choque hemorrágico e o mecanismo de trauma.**
6. **Esse paciente tende a apresentar acidose metabólica e aumento do lactato? Justifique.**
7. **Cite 2 medidas imediatas que podem ser adotadas na sala de trauma para conter os focos de sangramento nesse caso.**
8. **Qual é a forma de escolha para obtenção de acessos vasculares para reposição volêmica no trauma?**
9. **Caso o acesso vascular de escolha não esteja disponível, cite 3 outras opções de acesso vascular em adultos.**
10. **Qual o volume de cristaloide preconizado como terapia inicial nas vítimas de choque?**
11. **Considerando os dados clínicos do paciente acima, qual o volume estimado da perda sanguínea?**
12. **Há indicação de transfusão de hemoderivados para esse caso? Se sim, justifique.**
13. **O que é transfusão maciça? Esse caso apresenta indicação? Justifique.**
14. **Esse é um paciente com boa indicação para estratégia de hipotensão permissiva? Justifique.**
15. **Qual a importância do controle da hipotermia no contexto das vítimas de trauma com choque hemorrágico?**
16. **Nesse caso, estaria indicado o uso de ácido tranexâmico? Justifique.**

CAPÍTULO

2.0 DEFINIÇÃO, FISIOPATOLOGIA E TIPOS DE CHOQUE

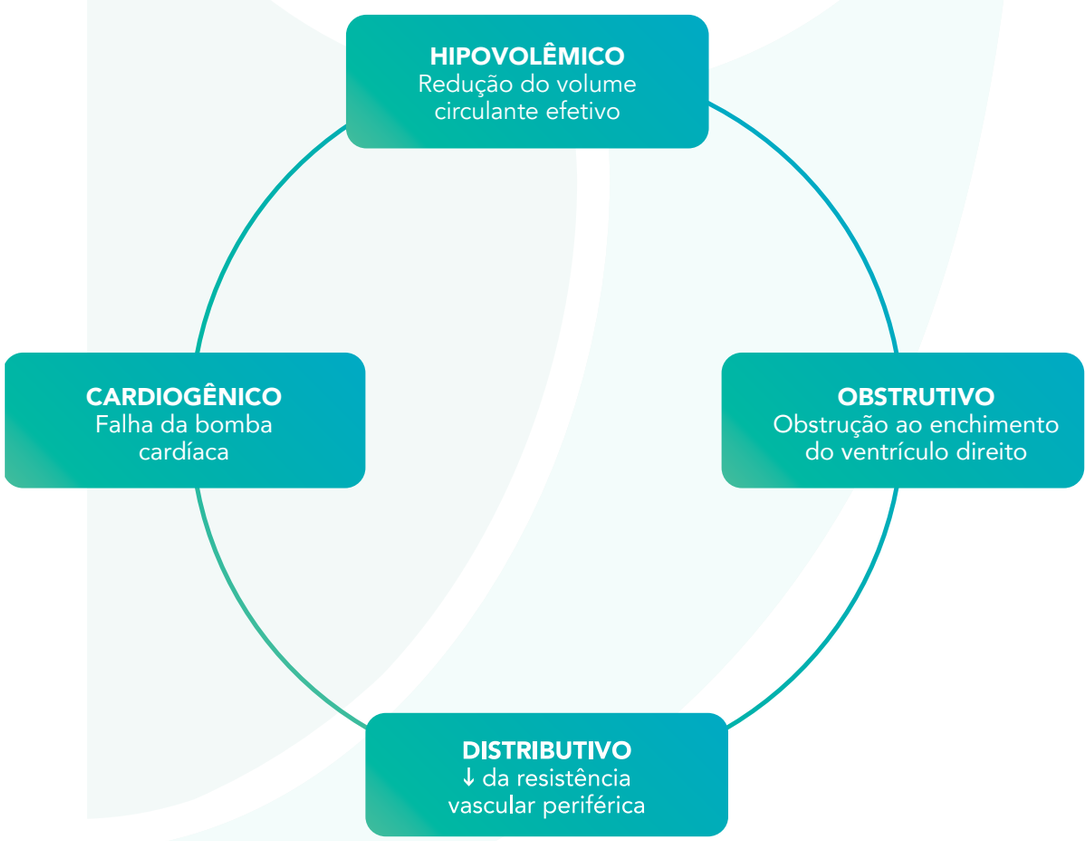
O choque é um evento frequente nas vítimas de trauma e constitui a principal causa de morte evitável nesses pacientes. Mas afinal de contas, o que é o choque?

O estado de choque é definido como uma alteração circulatória em que há má perfusão generalizada, levando ao comprometimento da oxigenação e nutrição tecidual. A deprivação celular de oxigênio e glicose faz com que o metabolismo se torne predominantemente anaeróbico nos tecidos mal perfundidos.

Como sabemos, o subproduto do metabolismo anaeróbio é o ácido lático. Portanto, **nas vítimas de choque, é esperada a acidose metabólica associada ao aumento nos níveis séricos de lactato.**

Em um contexto traumático, existem quatro classes de choque que precisamos conhecer, assim como as sete principais etiologias relacionadas a cada uma das classes. São elas:

1. **Choque hipovolêmico:** secundário à redução do volume intravascular. No trauma, é representado pelos casos de **hemorragia**;
2. **Choque cardiogênico:** secundário à falência ou ao mal funcionamento da bomba cardíaca. No trauma, é representado por **contusão miocárdica e infarto do miocárdio**;
3. **Choque obstrutivo:** secundário a alguma condição mecânica que impede o enchimento adequado das câmaras cardíacas, como acontece no **pneumotórax hipertensivo e no tamponamento cardíaco.**
4. **Choque distributivo**: secundário a um distúrbio vasomotor que leva à redução da resistência vascular periférica, com diminuição da pressão de perfusão tecidual. Os representantes dessa classe, no trauma, incluem o **choque neurogênico** (vasodilatação secundária à perda do tônus simpático) e o **choque séptico** (vasodilatação secundária à liberação de substâncias pró-inflamatórias vasoativas).



Classes de choque relacionadas ao trauma.

A partir das etiologias do choque, podemos fazer uma divisão didática em duas classes:

- Choque não hemorrágico;
- Choque hemorrágico.

Falaremos a seguir sobre cada uma delas, mas é importante que você saiba que **a hemorragia é a principal causa de choque nas vítimas de trauma** e, justamente por isso, daremos mais enfoque a ela.

Veja as questões a seguir.

CAI NA PROVA

(SP – PUC SOROCABA - 2018) Qual das seguintes afirmações sobre choque está CORRETA?

A) Não há metabolismo da glicose

B) Há estado de falência de múltiplos de órgãos

C) Não há perfusão tecidual adequada

D) Há resistência aos antibióticos

COMENTÁRIO:

Questão conceitual e, agora, simples de ser respondida. Por definição, o choque é um estado de hipoperfusão tecidual generalizada, **correta a alternativa C**. Clinicamente, o choque é caracterizado por:

- Hipotensão;
- Oligúria;
- Acidose metabólica com aumento de lactato;
- Alteração do estado mental;
- Pele fria e pegajosa ou hiperêmica e quente.

Veremos as características clínicas do choque, em detalhes, mais adiante.

Vejamos as demais alternativas.

Incorreta a alternativa A: o metabolismo da glicose é mantido no choque. No entanto, devido à hipoperfusão tecidual, há aumento do metabolismo anaeróbico com produção de lactato. Além disso, a hipoperfusão renal, hepática e da musculatura esquelética reduz a eliminação do lactato, que já apresenta sua produção aumentada. Desse modo, o aumento dos níveis de lactato é uma das condições mais marcantes do estado de hipoperfusão tecidual generalizada.

Incorreta a alternativa B: o estado de falência de múltiplos órgãos pode ser decorrente de um quadro de choque. No entanto, a falência de um ou de múltiplos órgãos não é necessária para que se defina o estado de choque.

Incorreta a alternativa D: a resistência aos antibióticos não está relacionada à definição de choque.

Correta a alternativa C.

(SP – PUC SOROCABA - 2020) Choque causado por um pneumotórax hipertensivo é classificado como:

A) Choque hipovolêmico.

B) Choque distributivo.

C) Choque cardiogênico.

D) Choque obstrutivo.

COMENTÁRIO:

Como vimos, o choque secundário a um pneumotórax hipertensivo é classificado como **choque obstrutivo.**

Correta a alternativa D.

2.1 CAUSAS DE CHOQUE NÃO HEMORRÁGICO

No cenário de trauma, existem 6 causas de choque não hemorrágico e é importante que você as conheça. Logo a seguir, descreveremos cada uma delas, destacando apenas suas características principais.

- **CHOQUE NEUROGÊNICO:** o choque neurogênico é provocado nos casos em que há lesão medular cervical ou torácica alta (acima de T7). A causa do choque é a redução do tônus simpático, que leva à vasodilatação e, consequentemente, à hipotensão.

A apresentação clínica do choque **neurogênico** é caracterizada por **hipotensão, associada à vasodilatação cutânea, sem taquicardia compensatória.**

Devemos lembrar que é frequente a associação desse tipo de choque à hipovolemia. Portanto, mesmo nos casos de choque neurogênico, **o manejo inicial deve incluir a administração de volume. Caso não haja melhora após essa medida, está indicado o uso de vasopressores, como a noradrenalina.**

O choque neurogênico será discutido em detalhes no **livro de trauma ortopédico.**

- **CHOQUE SÉPTICO:** esse tipo de choque é secundário à liberação de substâncias pró-inflamatórias com efeito vasodilatador. Trata-se de uma causa incomum de choque nas vítimas de trauma e acontece basicamente em duas situações:

1. Presença de infecção pregressa, já instalada no momento da lesão traumática;
2. Ferimentos penetrantes abdominais, em que há contaminação da cavidade peritoneal, com algumas horas de evolução.

O choque séptico é caracterizado por hipotensão associada à taquicardia. Nos quadros iniciais, pode haver vasodilatação cutânea com aumento da pressão de pulso*.

*Pressão de pulso = pressão sistólica – pressão diastólica.

O choque séptico junto ao choque neurogênico, compõem as duas causas de choque distributivo nos casos de trauma.

- **TAMPONAMENTO CARDÍACO:** o tamponamento cardíaco é um evento mais comum em ferimentos penetrantes, mas também pode ocorrer nos traumas torácicos contusos.

Essa afecção é caracterizada pela restrição do enchimento cardíaco secundária ao acúmulo de sangue no saco pericárdico. Como esse saco é uma estrutura essencialmente fibrosa e pouco distensível, pequenas quantidades de sangue entre ele e o coração são suficientes para restringir o enchimento atrial, levando ao choque por redução da pré-carga.

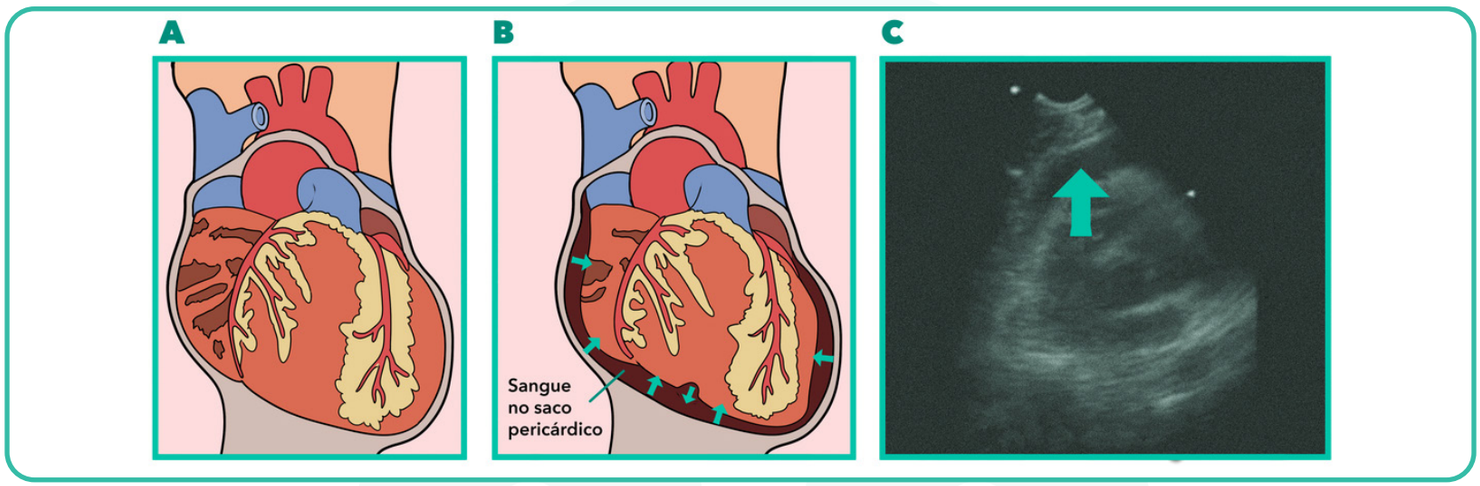
A apresentação clínica do tamponamento é caracterizada pela tríade de Beck, composta por:

- Hipofonese de bulhas cardíacas;
- Turgência jugular;
- Hipotensão.

É importante destacar que **a tríade completa está presente apenas na minoria dos casos**. Portanto, para fazer o diagnóstico, não espere que esses três elementos clínicos apareçam juntos.

O tratamento do tamponamento cardíaco é feito através da toracotomia de emergência. Nos casos em que há instabilidade hemodinâmica e a toracotomia não está disponível, podemos realizar a pericardiocentese.

O tamponamento cardíaco é discutido em detalhes no **livro de vias aéreas e trauma torácico**.



Em A, observa-se um coração normal; em B, um hemopericárdio com tamponamento cardíaco. Em C, temos um exame ultrassonográfico de um tamponamento cardíaco. A seta azul aponta para o sangue no saco pericárdico.

- **PNEUMOTÓRAX HIPERTENSIVO:** o pneumotórax hipertensivo decorre do aumento da pressão dentro da cavidade pleural. Esse evento leva à insuficiência respiratória, mas também a um quadro de choque do tipo obstrutivo.

A causa do choque é secundária ao deslocamento das estruturas mediastinais, produzido pelo aumento da pressão intrapleural.

Esse deslocamento leva à distorção dos vasos da base do coração, especialmente as veias cava superior e inferior. Desse modo, o retorno venoso ao coração diminui, levando à redução da pré-carga e, consequentemente, da pós-carga.

Desse modo, o paciente com pneumotórax hipertensivo evolui para um quadro de **colapso ventilatório**, secundário à atelectasia do pulmão acometido, e **colapso circulatório**, secundário à redução importante do retorno venoso ao coração.

O tratamento dessa condição consiste em **descompressão torácica digital ou toracocentese com agulha no 5º espaço intercostal, seguida imediatamente pela drenagem torácica tubular em selo d'água.**

O pneumotórax hipertensivo, junto ao tamponamento cardíaco, compõem **as duas etiologias do choque obstrutivo no cenário de trauma.** Essas duas condições clínicas são discutidas em detalhes no **livro de vias aéreas e trauma torácico**.

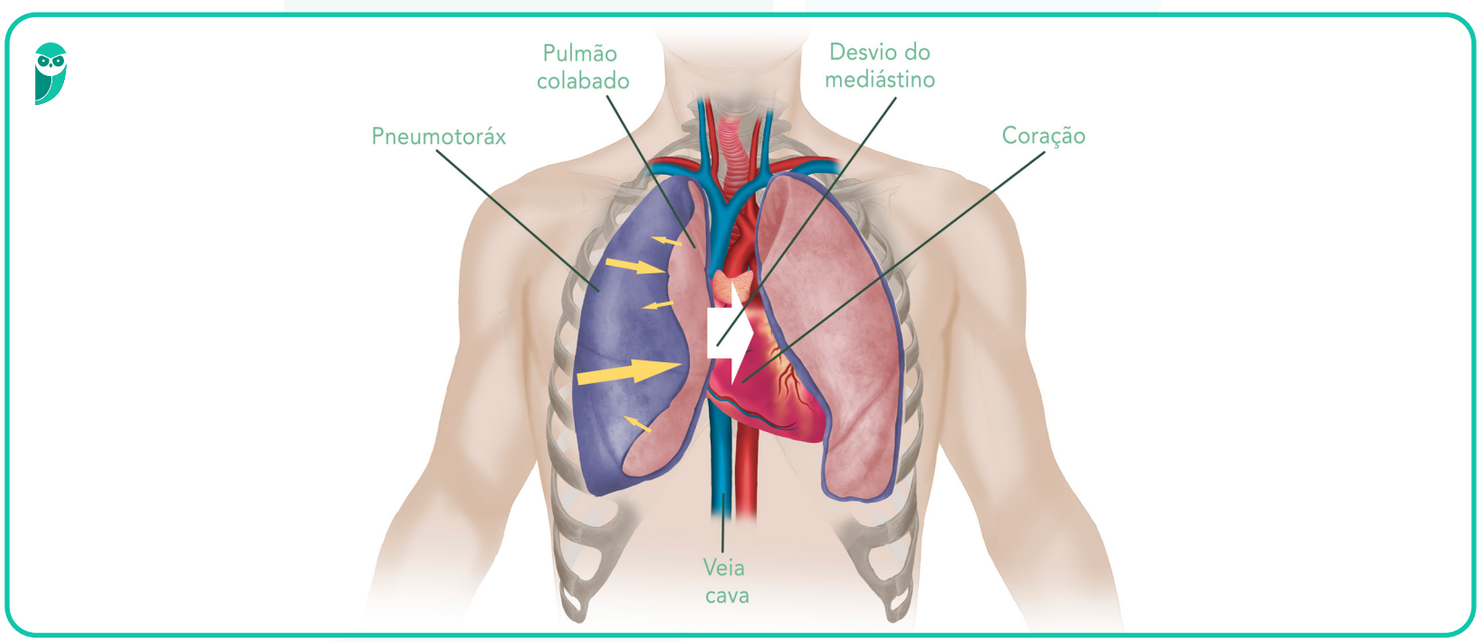


Imagem ilustra um pneumotórax hipertensivo, resultado do escape e acúmulo de ar sob pressão no espaço pleural.

- **CONTUSÃO MIOCÁRDICA:** a contusão miocárdica geralmente é secundária a um impacto de alta energia sobre a região anterior do tórax. Sua apresentação clínica pode variar desde arritmia cardíaca até choque refratário.

A contusão miocárdica é um tema incomum nas provas de Residência e está discutida em detalhes no **livro de vias aéreas e trauma torácico**.

- **INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO (IAM):** essa é uma causa incomum de choque nas vítimas de trauma e também é raro aparecer no contexto de trauma nas provas de Residência.

O IAM em um cenário traumático pode acontecer, basicamente, em 3 situações:

1. Lesão traumática direta das coronárias, promovendo a isquemia do músculo cardíaco;

2. Uso de cocaína, que leva ao aumento da frequência cardíaca e também promove vasoconstrição coronariana. Esses dois eventos em conjunto podem provocar o desequilíbrio entre a demanda e o aporte sanguíneo do miocárdio, desencadeando um infarto;

3. Pacientes coronariopatas (especialmente idosos). Nesses casos, o aumento da demanda cardíaca, secundária ao trauma, pode não ser acompanhada pelo suprimento sanguíneo miocárdico esperado.

Afinal, estamos diante de um coração em que as coronárias já estão previamente obstruídas. A soma desses elementos pode levar a um desequilíbrio entre demanda e perfusão, produzindo a necrose miocárdica.

O infarto agudo do miocárdio, junto à contusão miocárdica, compõem as causas de choque cardiogênico em um cenário de trauma.



DICA PARA A PROVA

- **De forma prática, você deve considerar causas não hemorrágicas de choque sempre que houver estigmas de trauma acima do nível do diafragma.**
- **Vale lembrar que, nos casos em que existam ferimentos acima do diafragma, nada impede que a causa de choque seja hemorrágica ou que haja a sobreposição de mais de uma etiologia de choque.**
- **Na maioria das vezes em que os ferimentos estão isolados abaixo do diafragma, a causa de choque é exclusivamente hemorrágica.**

CAI NA PROVA



(UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA – UNESP - 2017) Homem de 32 anos, vítima de acidente automobilístico, encontra-se imobilizado em prancha rígida e colar cervical. Exame físico: PA: 80 x 40 mmHg, FC: 60 bpm, consciente, orientado, com paralisia completa dos quatro membros e reflexo de Babinski presente bilateralmente. É correto afirmar que

A) a imobilização realizada no ambiente pré-hospitalar tem pouca influência no prognóstico, uma vez que a lesão definitiva ocorre no momento do trauma.

B) trata-se provavelmente de um quadro decorrente de choque distributivo, com vasodilatação periférica e débito cardíaco preservado.

C) trata-se de choque causado por interrupção de fibras aferentes parassimpáticas.

D) a utilização de droga vasoativa deve preceder a reposição volêmica.

COMENTÁRIO:

A paralisia completa dos quatro membros, assim como o reflexo plantar patológico em extensão (de Babinski) são fortes indicadores de traumatismo raquimedular.

Associa-se a isso o quadro de hipotensão com bradicardia, característico do choque neurogênico. Classicamente, o choque neurogênico é causado pela perda do tônus simpático, secundária a um trauma cervical ou torácico acima de T7. Isso produz vasodilatação, com consequente hipotensão e, via de regra, sem taquicardia compensatória.

Vale lembrar que mesmo os pacientes sob suspeita de choque neurogênico devem ser tratados como potenciais portadores de hipovolemia. Visto isso, vamos às alternativas.

Incorreta a alternativa A: a imobilização feita por meio do colar cervical e *headblocks* e o transporte em prancha rígida têm um papel fundamental em não agravar as lesões medulares já instaladas e são medidas que têm uma influência prognóstica gigantesca.

Correta a alternativa B: como vimos acima, o paciente apresenta um quadro de choque neurogênico secundário à vasodilatação, decorrente da perda do tônus simpático. Esse é um choque dito distributivo, ou seja, não existem alterações relacionadas à bomba cardíaca, ou volemia, mas sim ao tônus vascular.

Incorreta a alternativa C: o choque é causado pela interrupção das fibras eferentes simpáticas.

Incorreta a alternativa D: o paciente sob suspeita de trauma raquimedular e choque distributivo deve ser tratado inicialmente como portador de hipovolemia. Sendo assim, a administração de volume deve ser a primeira medida.

Caso haja necessidade, a administração de drogas vasoativas também está indicada.

(Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP - 2016) Menino de 5 anos de idade é atropelado por motocicleta ao atravessar a rua. Dá entrada no pronto-socorro chorando, taquidispneico. À percussão, observa-se hipertimpanismo em hemotórax direito e murmúrio vesicular abolido do mesmo lado. Restante do exame sem alterações. Assinale qual o provável diagnóstico e que tipo de choque pode estar intimamente relacionado a esse quadro:

A) Pneumotórax hipertensivo e choque cardiogênico.
B) Hemotórax maciço e choque hipovolêmico.
C) Pneumotórax hipertensivo e choque obstrutivo.
D) Pneumotórax hipertensivo e choque neurogênico.
E) Hemotórax maciço e choque séptico.

COMENTÁRIO:

O pneumotórax hipertensivo é uma condição potencialmente ameaçadora à vida. Os achados clínicos presentes nesse quadro são: taquidispneia, redução ou ausência do murmúrio vesicular, hipertimpanismo à percussão, hipotensão, estase jugular e desvio da traqueia contralateral ao pneumotórax.

Diante de um paciente com estigmas de trauma torácico associados a hipertimpanismo e murmúrio vesicular abolido, o diagnóstico de pneumotórax hipertensivo deve estar entre nossas primeiras hipóteses.

Incorreta a alternativa A: o diagnóstico de pneumotórax hipertensivo está adequado. No entanto, definimos choque cardiogênico como aquele secundário à falência ou ao mal funcionamento da bomba cardíaca. Um exemplo de choque cardiogênico no trauma é a contusão miocárdica.

Incorreta a alternativa B: o achado de redução do murmúrio à ausculta é compatível com hemotórax. No entanto, à percussão do hemotórax há macicez e não timpanismo.

Correta a alternativa C: a alternativa C contempla o diagnóstico correto, assim como a classificação adequada do choque secundário ao pneumotórax hipertensivo.

Incorreta a alternativa D: o choque neurogênico é do tipo distributivo, ou seja, é secundário a um distúrbio vasomotor levando à redução da resistência vascular periférica com diminuição da pressão de perfusão tecidual.

Incorreta a alternativa E: como vimos acima, os achados clínicos não são compatíveis com hemotórax. Além disso, o choque séptico é muito raro no contexto do primeiro atendimento à vítima de politrauma.

2.2 CHOQUE HEMORRÁGICO

É importante que você saiba que **o choque hemorrágico é a principal etiologia de choque no trauma e também é a principal causa de morte evitável em pacientes politraumatizados.**

Todos os politraumatizados apresentam, em algum grau, hipovolemia. Afinal, as lesões múltiplas estão associadas à **hemorragia**. Além disso, há extravasamento de fluidos do espaço intravascular em direção ao espaço extravascular, em decorrência do edema de partes moles, e esse evento também contribui, em menor escala, para a hipovolemia.

Portanto, ao avaliarmos um politraumatizado com sinais de choque, sempre devemos considerar a hemorragia como principal causa. Desse modo, é essencial **investigarmos se existem focos de hemorragia externa,** além de pesquisar os **5 focos principais de sangramento interno.** Veja a seguir:

- **FOCOS DE HEMORRAGIA EXTERNA**

Os focos de hemorragia externa podem ser facilmente identificados durante a avaliação primária e **devem ser tratados por meio de compressão direta do ferimento**.

Nos casos em que há sangramento de extremidades, sem possibilidade de controle por meio de compressão, devemos considerar a aplicação de um torniquete. Vale lembrar que **o uso dessa estratégia por tempo prolongado pode levar à isquemia irreversível de parte do membro.**

O uso de pinças hemostáticas e ligaduras às cegas não é recomendado para o controle de hemorragia externa, pelo risco de lesão nervosa e de isquemia irreversível do membro.

- **FOCOS DE HEMORRAGIA INTERNA**

Os focos de hemorragia interna podem não ser tão óbvios quanto os de hemorragia externa. Portanto, nos pacientes em choque, sempre devemos manter alta suspeita diagnóstica em relação aos principais focos de hemorragia interna.

Esses focos incluem:

1. **CAVIDADE ABDOMINAL**

A cavidade abdominal pode represar grandes volumes de sangue. Na maioria dos casos em que há foco de sangramento abdominal associado a choque, há indicação de abordagem cirúrgica da causa de sangramento.

Nos casos em que há dúvida diagnóstica, a confirmação do sangramento na cavidade pode ser feita durante a avaliação primária, por meio do ultrassom focado para assistência no trauma (FAST) ou por meio do lavado peritoneal diagnóstico. Esses dois métodos serão discutidos em detalhes no **livro de trauma abdominal**.

No contexto de trauma associado a choque, **a laparotomia exploradora está autorizada sem a realização de nenhum exame complementar, nas seguintes situações:**

- Estigmas de trauma contuso associados à hipotensão, sem outros focos de sangramento prováveis;
- Hipotensão associada a ferimentos penetrantes que ultrapassam a fáscia anterior da parede abdominal.

2. **RETROPERITÔNIO**

O retroperitônio, assim como a cavidade abdominal, pode represar grandes quantidades de sangue. Entretanto, o diagnóstico de hemorragia retroperitoneal pode não ser tão simples.

Isso acontece porque **o lavado peritoneal diagnóstico não é elucidativo para os casos de sangramento retroperitoneal**

exclusivo. Além disso, o ultrassom focado para assistência no trauma **(FAST) também não faz, com facilidade, o diagnóstico de sangramentos retroperitoneais.**

É válido lembrar que **um dos elementos clínicos que sugere o sangramento retroperitoneal é a equimose na região dos flancos.**

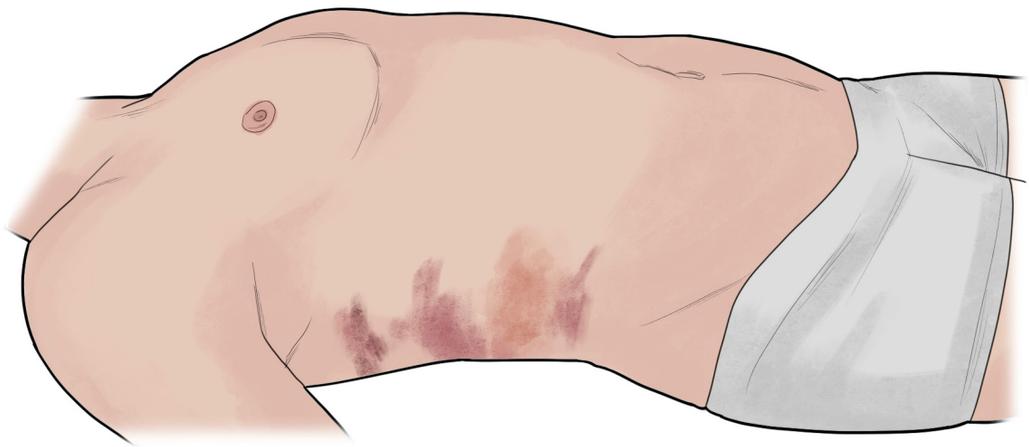


Imagem ilustrativa da equimose de flancos, que pode ser sugestiva de sangramento retroperitoneal.

3. TÓRAX

O tórax também é uma cavidade capaz de comportar grandes volumes de sangue. Esse tema é discutido em detalhes no capítulo de hemotórax, no **livro de vias aéreas e trauma torácico**.

4. PELVE

As fraturas de pelve podem levar a sangramentos dramáticos, com a depleção de quase toda volemia do paciente, a depender do tipo de fratura.

A medida emergencial utilizada durante a avaliação primária para controle do sangramento pélvico é a imobilização dos ossos da pelve com lençol, tala flexível ou cinturão pélvico.

As fraturas de pelve serão discutidas em detalhes no **livro de trauma ortopédico**.

5. OSSOS LONGOS

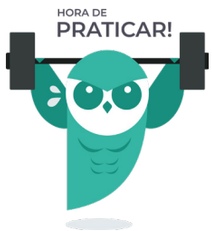
As fraturas de ossos longos também são grandes fontes de sangramento oculto. **Ossos como a tíbia e o úmero, quando fraturados, podem levar à perda de até 750mL. Já os sangramentos provenientes do fêmur podem atingir volumes de até 1.500mL.**

O controle do sangramento de ossos longos pode ser feito durante a avaliação primária, por meio da redução da fratura e imobilização com a aplicação de tala ou *splint* de tração.

ATENÇÃO PARA A PROVA

- **Focos de hemorragia externa devem ser inicialmente tratados por meio de compressão direta.**
- **O uso de torniquetes deve ser considerado nos traumas graves de extremidades em que a compressão é incapaz de conter o sangramento.**
- **Existem 5 focos de hemorragia interna que precisam ser sempre lembrados:**
  - **Abdome;**
  - **Retroperitônio;**
  - **Tórax;**
  - **Pelve;**
  - **Ossos longos.**

CAI NA PROVA



(FAMERP 2022) Um jovem, vítima de acidente de moto, chega a emergência com a equipe do pré-hospitalar queixando-se de dor abdominal intensa. Seus sinais vitais são: Pressão Arterial de 80/56 mmHg; Frequência Cardíaca de 138 bpm; Frequência Respiratória de 28 ipm. A radiografia de tórax e do quadril estão normais. O ultrassom FAST SCAN é positivo nos três quadrantes abdominais. O médico assistente resolve ativar o Protocolo de Transfusão Maciça baseado no ABC score e Shock Index. Neste momento, a melhor conduta seria:

A) Indicar laparotomia exploradora.
B) Iniciar a Transfusão Maciça e reavaliar a necessidade cirúrgica.
C) Aguardar melhora dos parâmetros vitais com a Transfusão Maciça.
D) Iniciar a Transfusão Maciça e realizar tomografia computadorizada abdominal.

COMENTÁRIO

Excelente questão de choque no trauma, da FAMERP.

A cavidade abdominal pode represar grandes volumes de sangue. Na maioria dos casos em que há foco de sangramento abdominal associado a choque, há indicação de abordagem cirúrgica da causa de sangramento.

Nos casos em que há dúvida diagnóstica, a confirmação do sangramento na cavidade pode ser feita durante a avaliação primária, através do ultrassom focado para assistência no trauma (FAST) ou através do lavado peritoneal diagnóstico.

A presença de choque associada a sinais de sangramento abdominal (como FAST positivo) é uma indicação clássica de laparotomia de emergência.

Visto isso, vamos às alternativas.

Correta alternativa "a": Como vimos, essa conduta é indiscutível.

Incorreta alternativa "b": Para esse caso, a cirurgia está indicada em critério de emergência. Portanto, não há indicação de aguardarmos a evolução clínica para tomarmos a decisão de operar ou não.
Incorreta alternativa "c": Como vimos, está indicada laparotomia exploradora em critério emergencial.
Incorreta alternativa "d": A tomografia computadorizada é contraindicada para pacientes instáveis hemodinamicamente. Além disso, há indicação de laparotomia exploradora em critério emergencial.

(UNICAMP 2019) Ciclista, 26a, sofre atropelamento por carro. É trazido por populares até a unidade de emergência. Exame físico: consciente, orientado, PA = 100 x 70 mmHg; FC = 116 bpm; FR = 20 irpm; abdome: dor à palpação profunda, sem irritação peritoneal; pelve: dor à palpação da sínfise púbica e nos trocânteres. Focused Abdominal Sonography for Trauma (FAST) = negativo. Realizado: imobilização cervical com colar, suplementação de oxigênio, acesso venoso periférico calibroso, coleta de tipagem sanguínea e infusão de 1,0 litro de Ringer com lactato aquecido. Na sequência, o próximo passo será:

A) Realizar tomografia computadorizada de tórax, abdome e pelve.
B) Imobilizar a pelve com lençol.
C) Transfundir hemoderivados e internar em UTI.
D) Controlar hemoglobina, hematócrito e pressão arterial.

COMENTÁRIO:

Incorreta a alternativa A: o paciente apresenta uma possível fratura pélvica com repercussão hemodinâmica, afinal, ele encontra-se taquicárdico. Como veremos a seguir, a taquicardia é um dos sinais precoces de hipovolemia. Nesse caso, a primeira medida é estabilizar a bacia, interrompendo o sangramento (etapa C – *circulation*, da avaliação primária). Além disso, a tomografia computadorizada faz parte da avaliação secundária. Portanto, não é permitida até que toda a avaliação e medidas de ressuscitação da avaliação primária estejam completas.

Correta a alternativa B: nesse momento, a medida mais importante é conter os focos de sangramento. Como existem sinais de que esse paciente apresenta comprometimento hemodinâmico secundário a uma fratura pélvica, devemos estabilizar a bacia com lençol, com o objetivo de controlar o sangramento.

Incorreta a alternativa C: não adianta transfundir o paciente e encaminhá-lo para UTI se não tratarmos a causa do sangramento. A estabilização da bacia deve ser a primeira conduta. Veremos mais à frente as indicações de transfusão nas vítimas de choque hemorrágico.
Incorreta a alternativa D: como vimos, o primeiro passo é controlar o sangramento, estabilizando a bacia.

Homem, 19a, condutor de motocicleta, tem uma colisão frontal contra anteparo fixo. É trazido pelo atendimento pré-hospitalar para Unidade de Pronto Atendimento com colar cervical e imobilizado em prancha longa. Na admissão queixa-se de dor na região de abdome inferior. Exame físico: escala de coma de Glasgow=15; pupilas isofotorreagentes; PA=94x62mmHg; FC=122bpm; FR=18irpm; oximetria de pulso=95% (ar ambiente); pescoço/tórax sem alterações; abdome/pelve: palpação dolorosa da sínfise púbica com afastamento em torno de 3cm, dor à palpação e compressão laterais da pelve, presença de hematoma escrotal. Foram realizados: oferta de O2=12L/min por máscara não reinalante; punção de dois acessos venosos periféricos com cateteres calibrosos; coleta de sangue e administração de 1.000mL de solução de Ringer com lactato aquecido e estabilização da pelve com lençol. O POSICIONAMENTO DESTE LENÇOL DEVE SER NA TOPOGRAFIA:

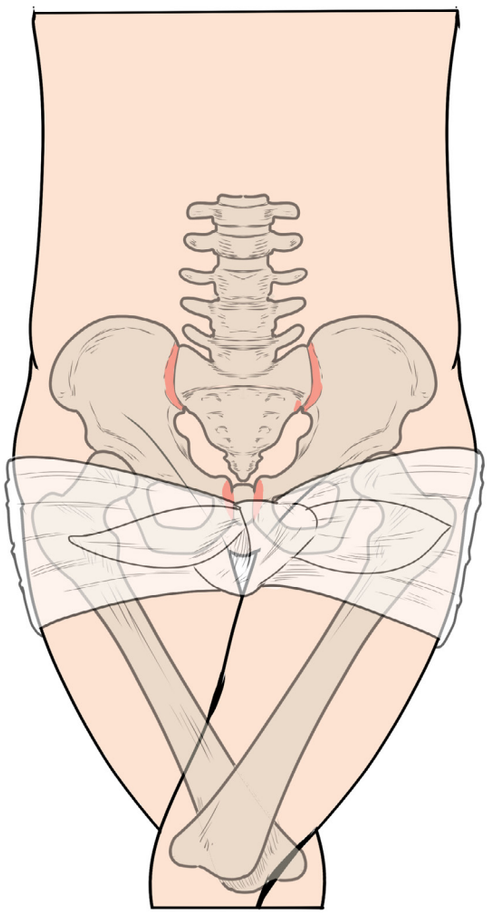
A) das cristas ilíacas anterior superior.
B) das regiões médias das coxas.
C) da região mediana entre púbis e cicatriz umbilical.
D) dos trocanteres maiores dos fêmures.

COMENTÁRIO:

Essa é uma questão conceitual sobre técnica de imobilização no trauma pélvico. A técnica para imobilização é feita da seguinte maneira: com o paciente em decúbito dorsal, passa-se o lençol pela região posterior da bacia, na altura dos trocânteres

Em seguida, os membros inferiores são cruzados e rodados internamente. Faz-se uma compressão de lateral para medial em ambos os trocânteres maiores, fechando a pelve, e uma segunda pessoa amarra o lençol na posição anterior.

A imagem a seguir ilustra o procedimento.



Gabarito: alternativa "D".

CAPÍTULO

3.0 APRESENTAÇÃO CLÍNICA E CLASSIFICAÇÃO DO CHOQUE HEMORRÁGICO

3.1 APRESENTAÇÃO CLÍNICA

Segundo o ATLS, existem três elementos clínicos que devem ser avaliados para o diagnóstico rápido do quadro de choque. São eles:

1. **Pulso:** a presença de um pulso central (carotídeo ou femoral) rápido e filiforme deve ser sempre atribuída a um quadro de choque;
2. **Perfusão cutânea:** a pele pálida ou acinzentada, fria e sudoreica é um elemento clínico típico dos pacientes em comprometimento hemodinâmico;
3. **Nível de consciência:** a presença de choque leva à redução da perfusão cerebral e, consequentemente, há alteração do nível de consciência.

ATENÇÃO PARA A PROVA

Em um cenário de trauma, qualquer paciente taquicárdico e com a pele fria ao toque deve ser considerado portador de choque.

Segundo a 10ª edição do ATLS, considera-se taquicardia:

Adultos:	**FC > 100 batimentos por minuto.**
Adolescentes:	FC > 120 batimentos por minuto.
Pré-escolares:	FC > 140 batimentos por minuto.
Crianças de até 1 ano:	FC > 160 batimentos por minuto.

Diante da alteração desses elementos, devemos considerar que o paciente pode apresentar comprometimento hemodinâmico e, mais do que isso, **a primeira hipótese diagnóstica a ser elencada deve ser a hipovolemia secundária à hemorragia**. **Afinal, essa é a principal causa de choque na vítima de trauma.**

Um conceito importante para a prova é que **a taquicardia e a palidez são sinais muito precoces de hipovolemia**. Essas duas alterações são elementos compensatórios à perda de sangue e têm como objetivo preservar a perfusão de órgãos nobres como rins, coração e cérebro.

Nesse contexto, preciso que você decore esses **2 sinais clínicos como precoces no cenário de hipovolemia no trauma.**



1. **Taquicardia:** o aumento da frequência cardíaca é um mecanismo compensatório que permite que o débito cardíaco mantenha-se constante, mesmo diante de determinadas perdas volêmicas.
2. **Palidez cutânea:** a liberação de catecolaminas leva à vasoconstrição da circulação cutânea, visceral e muscular. Esse fenômeno produz o aumento da resistência vascular periférica, favorecendo a manutenção dos níveis de pressão arterial e, consequentemente, a perfusão de órgãos nobres.

Outro elemento clínico que se altera precocemente no cenário de choque hipovolêmico é a pressão de pulso. Fique atento, pois **pressão de pulso não é a mesma coisa que pressão arterial**.

A pressão de pulso é definida pela diferença entre a pressão sistólica e a pressão diastólica. Ou seja, **pressão de pulso = pressão sistólica – pressão diastólica.**

A redução da pressão de pulso acontece à medida que a vasoconstrição e o aumento da resistência vascular periférica elevam a pressão arterial diastólica. Nesse cenário, **valores de pressão de pulso inferiores a 30mmHg podem ser indicativos de um baixo índice cardíaco.**

A existência desses mecanismos de compensação (taquicardia e vasoconstrição periférica) permite que os níveis pressóricos se mantenham estáveis, mesmo quando as perdas de sangue atingem até 30% da volemia.

Portanto, podemos concluir que **a hipotensão é um sinal clínico tardio do choque.** Afinal, se os mecanismos compensatórios estão preservados, a redução dos níveis tensionais só acontece após a perda de 30% ou mais da volemia.

A alteração do nível de consciência também é uma alteração perceptível apenas quando as perdas volêmicas superam 30%.

ATENÇÃO PARA A PROVA

Taquicardia, palidez cutânea e redução da pressão de pulso são sinais **precoces** do choque hipovolêmico. Por outro lado, a **hipotensão e a alteração do nível de consciência** são sinais **tardios.**

CAI NA PROVA

(Hospital Nacional do Câncer – INCA – 2020) Paciente de 30 anos vítima de acidente motocicleta colisão com um poste. Deu entrada no pronto-socorro confuso, hipotenso e perfusão capilar diminuída. Considerando o caso descrito, assinale a alternativa CORRETA:

A) A maneira mais efetiva é verificar o local da perda de sangue para restabelecer a pressão do paciente.

B) Confiar exclusivamente na pressão sistólica como indicador resulta em reconhecimento precoce do estado de choque.

C) Os sinais mais precoces de perda de volume sanguíneo, na maioria dos adultos, são devido a taquicardia e a vasoconstrição cutânea.

D) Considera-se taquicardia uma frequência superior a 130 no lactente, a 120 na criança em idade pré-escolar, a 110 até a puberdade e acima de 90 no adulto.

COMENTÁRIO:

Vamos avaliar separadamente cada uma das alternativas.

Incorreta a alternativa A: essa alternativa não está completamente errada. A identificação dos focos de hemorragia é essencial para o tratamento do choque, desde que a **identificação seja atrelada ao controle do foco de hemorragia**.

Além disso, a reposição volêmica é essencial para que haja restauração dos níveis pressóricos e da perfusão tecidual.

Incorreta a alternativa B: a hipotensão arterial não está entre os indicadores precoces de choque hipovolêmico. Afinal, é necessária a perda de grandes volumes de sangue para que haja alteração nos níveis de pressão arterial.

Correta a alternativa C: o conceito apresentado nessa alternativa está correto. A taquicardia e a vasoconstrição cutânea são os sinais mais precoces do choque hipovolêmico.

Incorreta a alternativa D: vamos relembrar a faixa de frequência normal, conforme o ATLS.

Adultos:	FC > 100 batimentos por minuto.
Adolescentes:	FC > 120 batimentos por minuto.
Pré-escolares:	FC > 140 batimentos por minuto.
Crianças de até 1 ano:	FC > 160 batimentos por minuto.

(SUSSP-2012) NÃO é mecanismo que participe da compensação da hemorragia:

A) diminuição do volume sistólico.

B) vasoconstrição arterial.

C) vasoconstrição venosa.

D) taquicardia.

E) aumento do inotropismo miocárdico.

COMENTÁRIO:

A redução do volume sistólico é uma consequência da hipovolemia, mas não é um mecanismo compensatório.

Por outro lado, a vasoconstrição arterial, vasoconstrição venosa, taquicardia e aumento do inotropismo miocárdico são todos mecanismos

compensatórios presentes na hipovolemia. Os mecanismos compensatórios em uma pessoa saudável podem sustentar níveis pressóricos normais diante de uma perda de até 30% da volemia. Em atletas e crianças, essa reserva compensatória pode ser ainda maior.

Gabarito: alternativa A.

Baseado no volume de sangue perdido e nas características clínico-laboratoriais da perda volêmica, **o ATLS divide os sintomas e sinais de hemorragia em quatro classes**. Essa divisão é muito útil, pois é nosso principal guia para tomada de decisões terapêuticas, como veremos a seguir.

Hemorragia classe I: compreende as **perdas de sangue de até 15%** da volemia. É considerado como sangramento mínimo e os sinais clínicos tipicamente são ausentes ou discretos.

Hemorragia classe II: compreende as **perdas de sangue entre 15 a 30%.** São as **hemorragias** consideradas **não complicadas** e tipicamente são **resolvidas com a administração de cristaloides, apenas.**

Hemorragia classe III: compreende as **perdas de sangue entre 31 a 40%.** São hemorragias consideradas complicadas e tipicamente **requerem a administração de cristaloides e hemoderivados.**

Hemorragia classe IV: compreende as **perdas de sangue superiores a 40%.** Trata-se de um evento extremamente grave e que pode levar à morte em minutos se não for contornado. Nesses casos, está **indicada a reposição de hemoderivados em protocolo de transfusão maciça.** Discutiremos o protocolo de transfusão maciça no capítulo a seguir.

Logo a seguir encontram-se duas tabelas de sinais e sintomas, conforme a classe da hemorragia.

A primeira tabela diz respeito à classificação vigente até a 9ª edição do ATLS. Você perceberá que ela apresenta critérios bem objetivos para a classificação da hemorragia.

A segunda tabela corresponde à atual classificação da hemorragia pelo ATLS. Ela traz elementos menos objetivos e isso a torna mais permissiva à administração de hemoderivados.

As duas tabelas foram alocadas neste material, pois é comum que ambas sejam cobradas nas questões de prova. Portanto, é importante que você as memorize.

SINAIS E SINTOMAS DE HEMORRAGIA CONFORME PERDA VOLÊMICA (ATLS 9ª EDIÇÃO)

Parâmetro	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV
Perda sanguínea (volume)	Até 750mL	750-1500mL	1500-2000mL	> 2000mL
Perda sanguínea (%)	Até 15%	15-30%	31-40%	> 40%
Frequência cardíaca	< 100	100-120	120-140	> 140
Pressão arterial	Normal	Normal	Diminuída	Diminuída
Frequência respiratória	14-20	20-30	30-40	> 35
Débito urinário	> 30mL/h	20-30mL/h	5-15mL/h	Mínimo
Nível de consciência	Algo ansioso	Moderadamente ansioso	Ansioso/confuso	Confuso/ letárgico

SINAIS E SINTOMAS DE HEMORRAGIA CONFORME PERDA VOLÊMICA (ATLS 10ª EDIÇÃO)				
PARÂMETRO	**CLASSE I**	**CLASSE II**	**CLASSE III**	**CLASSE IV**
Perda sanguínea	< 15%	15–30%	31–40%	> 40%
Frequência cardíaca	↔	↔/↑	↑	↑/↑↑
Pressão arterial	↔	↔	↔/↓	↓
Pressão de pulso	↔	↓	↓	↓
Frequência respiratória	↔	↔	↔/↑	↑
Débito urinário	↔	↔	↓	↓↓
Escala de coma de Glasgow	↔	↔	↓	↓
Base défice (gasometria)	0 to –2 mEq/L	–2 to –6 mEq/L	–6 to –10 mEq/L	–10 mEq/L ou menos
Necessidade de transfusão	Monitorar	Possível	Transfundir	Protocolo de transfusão maciça

Legenda:

↔: O parâmetro pode ou não apresentar alterações.

↓ : Abaixo da faixa de normalidade.

↓↓ : Muito abaixo da faixa de normalidade.

↑ : Acima da faixa de normalidade.

↑↑ : Muito acima da faixa de normalidade.

CAI NA PROVA

(INTO - 2022) Segundo o Colégio Americano de Cirurgiões; os parâmetros compatíveis com a fase II do choque hipovolêmico encontram-se na alternativa:

A) Perda sanguínea >15% e <30%, PA normal, FC >100bpm e <120bpm, Débito urinário 20-30ml/h;

B) Perda sanguínea >15% e <30%, PA normal, FC >80bpm e < 100bpm, Débito urinário >30ml/h;

C) Perda sanguínea >40%, PA diminuída, FC >120bpm e <140bpm, Débito urinário <5-15ml/h;

D) Perda sanguínea >30% e <40%, PA diminuída, FC >140bpm, Débito urinario ausente;

E) Perda sanguínea <15%, PA normal, FC< 100bpm, Débito urinário >30ml/h.

COMENTÁRIO:

O choque hipovolêmico é secundário à redução do volume intravascular e no trauma é representado pelos casos de hemorragia.

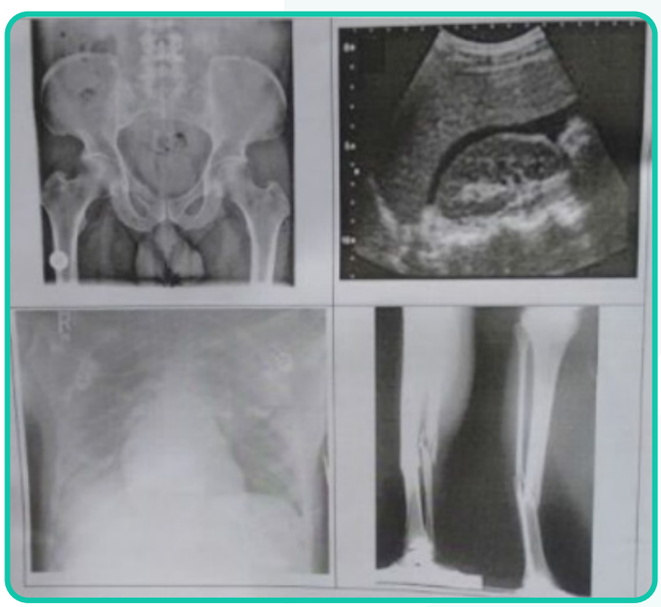
Aqui, temos uma questão direta sobre classificação de choque. Tal classificação é baseada no volume de sangue perdido e nas características clínico-laboratoriais da perda volêmica. Nesse contexto, o ATLS divide os sintomas e sinais de hemorragia em quatro classes. Essa divisão é muito útil, pois é nosso principal guia para tomada de decisões terapêuticas.

Vamos às alternativas.

Correta a alternativa "A": Hemorragia classe II compreende as perdas de sangue entre 15 a 30%. São as hemorragias consideradas não complicadas e tipicamente são resolvidas com a administração de cristalóides, apenas. - Pressão arterial encontra-se normal; Frequência cardíaca entre 100-120bpm; Débito urinário 20-30 mL/h.

Incorreta a alternativa "B": Frequência cardíaca <100bpm é classificada como choque classe I.
Incorreta a alternativa "C": Perda sanguínea > 40% é classificada como choque classe IV.
A pressão arterial diminuída está presente nos choques classe III e IV. Frequência cardíaca entre 120-140 e débito urinário entre 5-15 mL/h são sinais de choque classe III.
Incorreta a alternativa "D": Perda sanguínea entre 30% e 40% é classificada como choque classe III; A pressão arterial diminuída está presente nos choques classe III e IV; FC > 140bpm está presente no choque IV; Debito urinário ausente está presente no choque IV.
Incorreta a alternativa "E": Perda sanguínea <15°%, PA normal, FC < 100bpm, débito urinário >30ml/h são sinais de choque classe I.

(SP – UNIVERSIDADE DE SAO PAULO – USP – 2017) Homem de 27 anos de idade, vítima de queda de moto após choque em alta velocidade com um carro, é trazido ao pronto-socorro. Apresenta-se com vias aéreas pérvias; murmúrios vesiculares presentes e simétricos; frequência respiratória de 30 incursões respiratórias por minuto; frequência cardíaca de 125 batimentos por minuto; pressão arterial de 90 x 50 mmHg. Apresenta, ainda, sinais de fratura em face, antebraço direito e perna direita. Dor à palpação da bacia e distensão abdominal, sem outras alterações. Foram realizados os seguintes exames de imagem:



Em relação à classificação do choque e à localização mais provável de sangramento, podemos afirmar que:

A) Choque classe III, abdome.
B) Choque classe III, bacia.
C) Choque classe IV, perna.
D) Choque classe IV, abdome.

COMENTÁRIO:

Questão direta. O examinador forneceu os dados vitais do paciente, assim como seus potenciais focos de sangramento, e deseja saber qual a classificação do choque.

Primeiro, em relação à classe do choque, segundo o ATLS 9ª edição, veja a tabela a seguir:

SINAIS E SINTOMAS DE HEMORRAGIA CONFORME PERDA VOLÊMICA (ATLS 9ª EDIÇÃO)				
Parâmetro	**Classe I**	**Classe II**	**Classe III**	**Classe IV**
Perda sanguínea (volume)	Até 750mL	750-1500mL	1500-2000mL	> 2000mL
Perda sanguínea (%)	Até 15%	15-30%	31-40%	> 40%
Frequência cardíaca	< 100	100-120	120-140	> 140
Pressão arterial	Normal	Normal	Diminuída	Diminuída
Frequência respiratória	14-20	20-30	30-40	> 35
Débito urinário	> 30mL/h	20-30mL/h	5-15mL/h	Mínimo
Nível de consciência	Algo ansioso	Moderadamente ansioso	Ansioso/confuso	Confuso/letárgico

Tendo em vista a tabela, podemos concluir que o paciente encontra-se em choque classe III.

De qualquer forma, vamos aos exames de imagem e potenciais fontes de sangramento.

Na primeira imagem, da esquerda para a direita, temos uma pelve aparentemente alinhada, sem evidência de fraturas, disjunção da sínfise púbica ou da articulação sacroilíaca. Ou seja, esse não é um foco de sangramento provável.

Na segunda imagem, vemos um FAST positivo (área preta, hipoecogênica, ao redor do rim), mostrando que há um foco de sangramento abdominal (se você não soube analisar o FAST, não se desespere, esse exame será discutido com detalhes no **livro de trauma abdominal**).

Na porção inferior, temos uma radiografia de tórax, sem evidência de hemotórax.

Por fim, temos uma fratura de tíbia bilateral. Sabemos que uma tíbia ou úmero fraturados podem causar perdas sanguíneas de até 750mL.

Sendo assim, a única alternativa que contém uma fonte de sangramento positiva ao exame complementar e a classe do choque correta é a alternativa A.

Correta a alternativa A.

CAPÍTULO

4.0 TRATAMENTO INICIAL DO CHOQUE HEMORRÁGICO E TERAPIA COM HEMODERIVADOS

Antes de tratarmos do choque propriamente, é importante lembrarmos que, **conforme a avaliação proposta pelo ATLS, vias aéreas e ventilação permanecem como prioridade, mesmo quando o paciente apresenta choque hemorrágico.**

MNEMÔNICO DE AVALIAÇÃO INICIAL - ATLS	
A (AIRWAY)	PROTEÇÃO DAS VIAS AÉREAS + IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL
B (BREATHING)	RESPIRAÇÃO E VENTILAÇÃO
C (CIRCULATION)	CIRCULAÇÃO COM CONTROLE DE HEMORRAGIA
D (DISABILITY)	ESTADO NEUROLÓGICO
E (EXPOSURE AND ENVIRONMENTAL CONTROL)	EXPOSIÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL (EVITANDO HIPOTERMIA)

Tenha cuidado para não se confundir. As prioridades no atendimento inicial, propostas pelo ATLS, divergem em relação às prioridades do atendimento pré-hospitalar propostas pelo PHTLS. Veja o quadro a seguir.

ATENÇÃO PARA A PROVA

No atendimento pré-hospitalar (PHTLS), o tratamento de hemorragias graves, com risco de exsanguinação, é prioritário em relação à estabilidade da coluna cervical, vias aéreas e ventilação. O mnemônico de atendimento das prioridades de atendimento pré-hospitalar é o XABCDE.

X- Medidas para contenção de hemorragias externas graves (risco de exsanguinação)

A-Proteção da coluna cervical e vias aéreas

B-Respiração e ventilação

C-Circulação com controle de hemorragia (outros focos, não exsanguinantes)

D-Avaliação neurológica

E-Exposição

4.1 MANEJO INICIAL DAS VÍTIMAS COM CHOQUE HEMORRÁGICO

As medidas para o manejo do choque hemorrágico são adotadas durante a etapa C (*circulation)* do ATLS. **Todas as ações adotadas nesta etapa giram em torno de dois princípios básicos:**

1. **Diagnosticar e conter os focos de hemorragia;**
2. **Repor o volume de sangue perdido.**

Baseados nesses princípios, vamos elencar as seis medidas que devem ser adotadas durante essa etapa do atendimento à vítima de trauma. São elas:

4.1.1 OBTENÇÃO DE UM ACESSO VASCULAR

O ATLS preconiza que **o acesso preferencial em adultos seja feito por meio de punção periférica com dois cateteres calibrosos, ou seja, com diâmetro igual ou mais calibroso que 18 gauge.**

Caso um acesso periférico não esteja disponível, as alternativas para reposição volêmica em adultos incluem:

- Punção intraóssea: é um bom acesso temporário para os casos em que a punção periférica não é possível.

- Acesso venoso central: jugular, subclávio ou femoral. Após a punção, devemos solicitar uma radiografia em sala para confirmação do posicionamento do acesso.

- Dissecção venosa: o vaso de escolha é a veia safena magna, em sua porção anterior ao maléolo medial.

Em adultos, a via alternativa de escolha para o acesso vascular depende da experiência do médico que está prestando o atendimento.

Entretanto, **em crianças, existe uma ordem de prioridade para a obtenção de acesso, que está disposta logo a seguir, em ordem decrescente.**

1. **Acesso periférico por punção (até duas tentativas):** os sítios de punção incluem a fossa antecubital e a veia safena magna ao nível do tornozelo. Caso o profissional falhe em duas tentativas consecutivas nesse acesso, ele deve partir para o acesso intraósseo;
2. **Acesso intraósseo:** os sítios de punção incluem a porção anteromedial da tíbia e o fêmur distal. Esse acesso está contraindicado em membros com suspeita de fratura;
3. **Acesso venoso central de veia femoral;**
4. **Acesso venoso de veia jugular (interna ou externa) ou subclávia:** esse sítio está contraindicado nos casos em que há comprometimento de via aérea ou caso a criança esteja com colar cervical;
5. **Dissecção venosa:** o vaso de escolha é a safena magna ao nível do tornozelo.

CAI NA PROVA



(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS BAHIA – 2018) Criança, 6 anos de idade, com 22 kg, é trazida pelo SAMU após atropelamento em via pública. Ao exame inicial, usando a rotina de avaliação do trauma, apresenta: A. via aérea pérvia, com colar cervical; B. FR = 26 irpm; MVF bilateral e simétrico; $SatO_2$ = 95%; C. FC = 138 bpm; PA = 72 x 46 mmHg; tempo de enchimento capilar > 3s; D. escala de Glasgow = 14; fratura exposta da tíbia à direita, sem sinais de fratura em outros membros. Foi tentado acesso venoso periférico por duas vezes, sem sucesso. Frente a esse caso, indique o procedimento a ser adotado na sala de trauma, na impossibilidade de acesso venoso central.

COMENTÁRIO:

Estamos diante de vítima de trauma apresentando instabilidade hemodinâmica. Lembre-se de que vítimas de trauma, hipotensos, até que se prove o contrário, apresentam **choque hipovolêmico hemorrágico.**

A maneira mais efetiva de restaurar o débito cardíaco e a perfusão tecidual é o restabelecimento do retorno venoso ao normal, por meio da localização e interrupção do foco de sangramento e da reposição volêmica apropriada.

Portanto, devemos iniciar a reposição o mais cedo possível, por meio de um acesso venoso adequado.

Em crianças, a ordem hierárquica para obtenção de um acesso venoso está representada logo a seguir, de forma decrescente:

1. **Acesso periférico por punção (até duas tentativas)**;
2. **Acesso intraósseo;**
3. **Acesso venoso central de veia femoral;**
4. **Acesso venoso de veia jugular (interna ou externa) ou subclávia;**
5. **Dissecção venosa.**

Portanto, diante das falhas de punção periférica descritas acima, está indicado o acesso venoso intraósseo.

Resposta: punção/acesso intraósseo.

(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS BAHIA – 2018) Criança, 6 anos de idade, com 22kg, é trazida pelo SAMU após atropelamento em via pública. Ao exame inicial, usando a rotina de avaliação do trauma, apresenta A: via aérea pérvia, com colar cervical; B: FR: 26irpm; MVF bilateral e simétrico, $SatO_2$: 95%; C: FC: 138bpm, PA: 72 x 46 mmHg, tempo de enchimento capilar "maior que" 3s; D: Escala de Glasglow: 14; fratura exposta da tíbia à direita, sem sinais de fratura em outros membros. Foi tentado acesso venoso periférico por duas vezes, sem sucesso. Frente a esse caso, indique a localização anatômica preferencial para o procedimento.

COMENTÁRIO:

Nesse momento, o acesso preferencial será a punção intraóssea, que deve ser feita abaixo da tuberosidade tibial anterior, na face anteromedial da tíbia esquerda.

Escolhemos a tíbia esquerda, pois a presença de fratura na tíbia direita constitui uma contraindicação ao acesso intraósseo nesse membro.

Resposta: tíbia anteromedial esquerda.

4.1.2 COLETA DE AMOSTRAS DE SANGUE

Imediatamente após a obtenção do acesso vascular, devem ser colhidas amostras de sangue para realização de tipagem sanguínea, provas cruzadas e teste de gravidez.

Nessa etapa, podemos realizar também uma gasometria. Esse exame pode fornecer dados importantes sobre o choque, como o valor do ***Base Défice*** **-** um dos critérios aplicados para a classificação da hemorragia.

Outro dado laboratorial que nos pode dar informações sobre a gravidade do choque é o nível sérico de lactato. Afinal, como vimos, o metabolismo anaeróbico é uma das medidas adaptativas diante da má perfusão tecidual, e o subproduto desse processo é o ácido lático.

ATENÇÃO PARA A PROVA

Os níveis de hemoglobina e hematócrito não têm relevância para o diagnóstico ou classificação do choque nas vítimas de trauma agudo. Afinal, tanto hemoglobina quanto o hematócrito medem concentrações. Portanto, a menos que o paciente já tenha sofrido hemodiluição, os valores de hemoglobina e hematócrito podem estar próximos ao normal, mesmo em pacientes com francos sinais de choque hipovolêmico.

No exercício a seguir, você verá como as questões tentam utilizar esse conceito para confundi-lo.

(HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – HECI 2019) Paciente de 50 anos é vítima de acidente automobilístico e chega ao pronto socorro para sua avaliação. Você quer identificar e tratar um possível choque hipovolêmico nesse paciente. Nesse contexto, assinale a alternativa CORRETA:

A) Os níveis altos de hematócrito e de hemoglobina descartam a gravidade do choque.

B) Os sinais mais precoces de perda de volume sanguíneo, na maioria dos adultos, são a taquicardia e a vasoconstrição cutânea.

C) A administração de quantidades apropriadas de soluções eletrolíticas hipertônicas e sangue ajuda a combater tal processo.

D) Os mediadores pró-inflamatórios, como Óxido Nítrico Sintase (iNOS), fator de necrose tumoral (TNF), são liberados e ajudam a restabelecer a volemia.

COMENTÁRIO:

Vamos avaliar cada uma das alternativas relacionadas ao choque.

Incorreta a alternativa A: a queda do hematócrito e a hemodiluição são eventos tardios, que ocorrem após a reposição volêmica inicial e equilíbrio do compartimento intravascular. Desse modo, a dosagem precoce de hemoglobina e hematócrito não costuma ser indicador confiável de perda volêmica.

Correta a alternativa B: o conceito apresentado nessa alternativa está correto. A taquicardia e a vasoconstrição cutânea são os sinais mais precoces do choque hipovolêmico.

Incorreta a alternativa C: a administração de soluções eletrolíticas hipertônicas é restrita aos pacientes com sinais de hipertensão intracraniana. O ATLS prevê a administração de soluções isotônicas para reposição volêmica.

Incorreta a alternativa D: TNF alfa e óxido nítrico sintase favorecem a vasodilatação. Portanto, além de não ajudarem a restabelecer a volemia, tendem a piorar o quadro de hipotensão.

4.1.3 REPOSIÇÃO VOLÊMICA INICIAL

Pacientes com diagnóstico de choque devem receber **uma reposição volêmica inicial com solução isotônica (cristaloides, preferencialmente *ringer lactato*), em bolus de 1000mL. Para crianças com menos de 40Kg, a dose de reposição deve ser de 20mL/kg de peso**.

Vale lembrar que **a reposição volêmica inicial está indicada para todos os subtipos de choque!**

Após essa medida, devemos observar o tipo de resposta apresentada pelo paciente. Nesse contexto, existem três tipos de resposta possíveis. São elas:

1. Resposta rápida à reposição: esse grupo representa os pacientes que apresentam normalização dos parâmetros hemodinâmicos após a reposição volêmica inicial com cristaloides. Geralmente, são pacientes com hemorragia de classe I.

2. Resposta transitória à reposição: esse grupo é caracterizado pelos pacientes que têm uma melhora transitória dos parâmetros hemodinâmicos após a ressuscitação volêmica inicial. Dentro desse contexto, existem três possibilidades principais que justifiquem essa resposta. São elas:

- Foco de hemorragia ativo e perda continuada de volume;
- Hemorragia classes II ou III, em que a reposição de 1000mL foi insuficiente para contornar o quadro de choque;
- Causas de choque não hemorrágicas, tais como: choque neurogênico, tamponamento cardíaco e pneumotórax hipertensivo.

É comum que pacientes com resposta transitória à reposição inicial sejam candidatos à cirurgia ou arteriografia com embolização para controle do sangramento.

Além disso, nesses pacientes, está formalmente indicada transfusão de hemocomponentes, que incluem: concentrados de hemácias, plasma e plaquetas. Além disso, devemos considerar a possibilidade de transfusão maciça.

3. Resposta mínima ou ausente à reposição: esse grupo é caracterizado pelos pacientes cuja resposta à reposição inicial é mínima ou ausente. Isso pode acontecer em duas situações.

A. Hemorragia classe IV;

B. Choque de causas não hemorrágicas: tais como pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco e contusão miocárdica.

Pacientes com **hemorragia classe IV** necessitarão de:

- **Intervenção imediata para controle do sangramento;**
- **Protocolo de transfusão maciça – será discutido no tópico a seguir.**

Para pacientes com **causa de choque não hemorrágica**, a conduta terapêutica também deve ter critério emergencial. Lembrando que os tratamentos para causas não hemorrágicas serão discutidos nos outros livros de trauma.

A tabela a seguir traz um resumo sobre a resposta à reposição volêmica inicial. Decore-a, pois será importante para sua prova.

PADRÕES DE RESPOSTA À REPOSIÇÃO VOLÊMICA INICIAL			
	Resposta rápida	**Resposta transitória**	**Resposta mínima ou ausente**
Sinais vitais	Tornam-se normais	Melhora transitória	Mantêm-se alterados
Perda de sangue estimada	Mínima – inferior a 15%	Moderada e/ou contínua (15 a 40%)	Grave (superior a 40%)
Necessidade de sangue	Baixa	Moderada a alta	Imediata
Tipo de sangue a ser transfundido	Tipo específico e com provas cruzadas compatíveis	Tipo específico	Administração de concentrado de hemácias O- e plasma AB
Necessidade de cirurgia	Possível	Provável	Extremamente alta

Independentemente da resposta à reposição volêmica, você deve ter em mente o seguinte conceito: **A ADMINISTRAÇÃO DE GRANDES VOLUMES DE SANGUE OU CRISTALOIDE NÃO SUBSTITUI O CONTROLE DEFINITIVO DO FOCO DE SANGRAMENTO.** Ou seja, a identificação e o controle da hemorragia são essenciais para a reversão do quadro de choque hipovolêmico.

4.1.4 REPOSIÇÃO DE HEMODERIVADOS

A reposição de hemoderivados deve ser baseada na classificação da hemorragia, assim como na resposta à reposição volêmica inicial. A **reposição volêmica com hemoderivados em caráter precoce está indicada para:**

- **Pacientes com hemorragia classe III;**
- **Pacientes com hemorragia classe IV;**
- **Respondedores transitórios à reposição volêmica;**
- **Não respondedores à reposição volêmica.**

Fique atento! As **vítimas de choque têm uma alta predisposição à coagulopatia**. Isso acontece pela hemodiluição do plasma provocada pelos cristaloides e pelos concentrados de hemácias, além do consumo de fatores de coagulação provocado pelo trauma.

Essa alteração potencialmente fatal é **potencializada pela hipotermia.**

Portanto, nesse contexto, duas ações devem ser tomadas para reduzir o risco de morte pela coagulopatia. São elas:

1. Administração de fluidos (sangue ou cristaloides) aquecidos a uma temperatura de 39°C

Atenção: cristaloides podem ser aquecidos em estufas ou fornos de micro-ondas. No entanto, os concentrados de hemácias só podem ser aquecidos em aquecedores de fluido de alto fluxo.

2. Correção de distúrbios de coagulação

O objetivo dessa estratégia é impedir, de forma precoce, que as coagulopatias por deficiência de hemocomponentes desenvolvam-se.

Os testes indicados para o diagnóstico da coagulopatia incluem a coagulometria padrão, com contagem de plaquetas, tempo de trombina e tempo de tromboplastina parcial ativada.

Caso esteja disponível, a tromboelastografia ou a tromboelastometria rotacional são exames excelentes (superiores à coagulometria padrão) para diagnosticar deficiências ou alterações específicas dos elementos envolvidos na coagulação.

Em pacientes sem proposta de transfusão maciça, a administração de plasma, plaquetas ou crioprecipitado deve ser guiada pelos testes coagulométricos.

Visto isso, agora precisamos discutir **duas estratégias de ressuscitação volêmica que são frequentemente cobradas em provas e que você precisa conhecer. Veja no quadro a seguir.**

ATENÇÃO PARA A PROVA

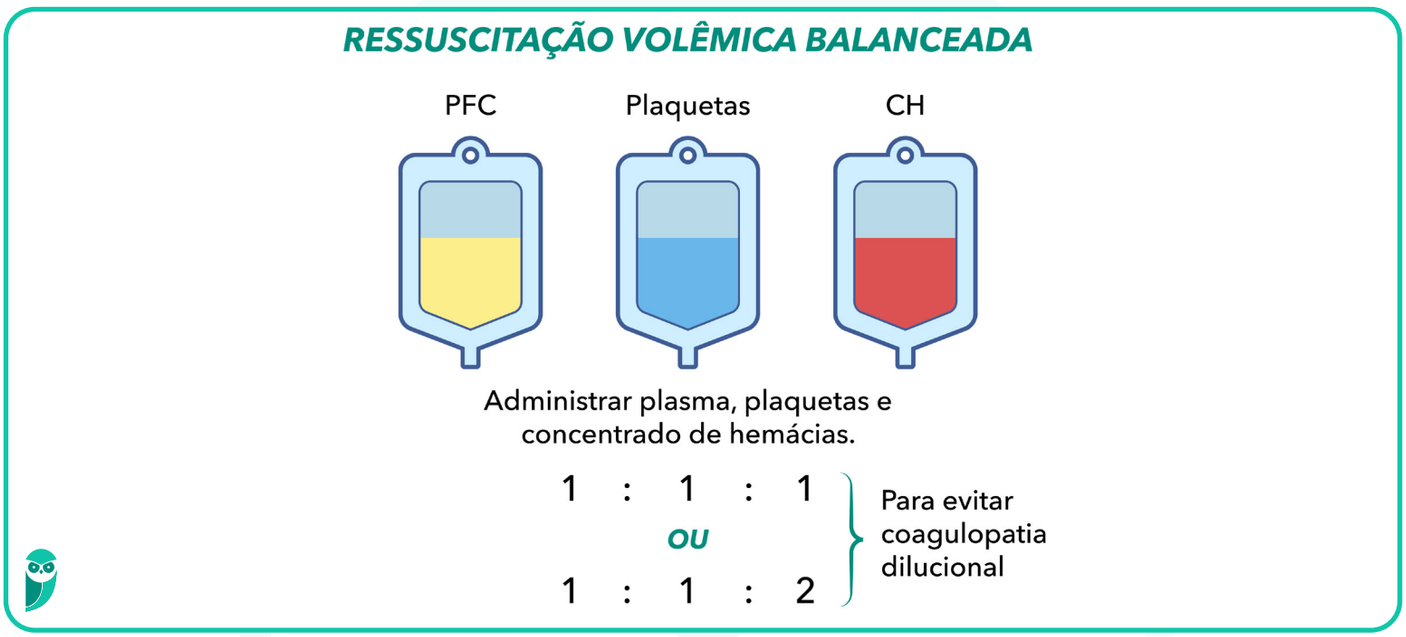
Protocolo de transfusão maciça (PTM)

O PTM está indicado nas seguintes situações:

1. **Choque hemorrágico classe IV;**
2. **Choque hemorrágico classes II ou III com resposta transitória ou sem resposta à reposição volêmica inicial;**
3. **ABC Score maior ou igual a 2 pontos.***

Segundo o ATLS, considera-se transfusão maciça a administração de mais de 10 concentrados de hemácias nas primeiras 24 horas subsequentes ao trauma ou 4 concentrados de hemácias em uma hora.

Vale lembrar que, na transfusão maciça, é recomendada a administração de concentrados de hemácias juntamente a plasma e plaquetas na proporção de 1:1:1. Essa abordagem é chamada de ressuscitação volêmica balanceada ou hemostática, e está associada à redução da mortalidade.



Representação esquemática da ressuscitação volêmica balanceada ou hemostática.

Hipotensão permissiva

A hipotensão permissiva prevê a administração endovenosa de fluidos ou hemoderivados de modo que seja apenas suficiente para manter a pressão arterial sistólica acima de 70.

Segundo alguns autores, essa medida melhora o prognóstico em pacientes com choque hemorrágico, especialmente nos casos em que a causa do sangramento é secundária a ferimentos penetrantes de tronco.

Essa estratégia não é recomendada para pacientes com traumatismo cranioencefálico à medida que a hipotensão pode reduzir a perfusão cerebral e aumentar a mortalidade.

***** Um score bastante aplicado nos cenários de trauma, para definição da necessidade de transfusão maciça, é chamado **ABC SCORE.** Ele leva em consideração os seguintes aspectos e atribui a cada um deles um ponto:

- **Trauma penetrante em tronco (tórax ou abdome) – 1 ponto**
- **FAST positivo – 1 Ponto**
- **Pressão arterial sistólica igual ou abaixo de 90 – 1 ponto**
- **Frequência cardíaca igual ou acima de 120 – 1 ponto**

2 ou mais pontos já indicam necessidade de transfusão maciça.

Outra estratégia interessante, mas que é menos cobrada em provas, é a **autotransfusão**. Esse procedimento pode ser adotado nos casos de hemotórax maciço e feito por meio da coleta do sangue do hemotórax em um dispositivo especial, para que o sangue recuperado seja devolvido ao paciente.

CAI NA PROVA



(HOB - 2022) Um paciente de 17 anos de idade chegou ao pronto-socorro com ferimento por arma de fogo no abdome, ocorrido há 30 minutos, na região de hipocôndrio direito. Na admissão, encontrava-se agitado, solicitando ajuda, e seus dados hemodinâmicos eram: PA = 60 mmHg X 40 mmHg, pulso de 134 bpm e frequência respiratória de 32 ipm. Com base no caso clínico apresentado, julgue o item.

O protocolo de transfusão maciça deve ser ativado imediatamente.

C) Certo.

E) Errado.

COMENTÁRIO

Estamos diante de um paciente com estigmas de trauma abdominal e instabilidade hemodinâmica, com choque grau IV, conforme a classificação de choque proposta pelo colégio americano de cirurgiões.

Nesse contexto, há indicação de reposição volêmica através de protocolo de transfusão maciça (PTM), além de laparotomia exploradora imediata, para controle do sangramento.

1. O PTM está indicado para pacientes em choque hemorrágico classe IV, ou pode ser considerado nos pacientes com choque classe II ou III sem resposta, ou com resposta transitória, à reposição volêmica.

Alguns "Escores" de trauma também podem ser utilizados para a tomada de decisão em relação à transfusão maciça.

Segundo o ATLS, considera-se transfusão massiva a administração de mais de 10 concentrados de hemácia nas primeiras 24 horas subsequentes ao trauma, ou ainda, 4 concentrados de hemácias em uma hora.

Vale lembrar que, na transfusão maciça, é recomendada a administração de concentrados de hemácias juntamente a plasma e plaquetas na proporção de 1:1:1. Essa abordagem é chamada de ressuscitação volêmica balanceada ou hemostática e está associada à redução da mortalidade.

2. A presença de ferimento penetrante abdominal associada à instabilidade hemodinâmica autoriza a realização de laparotomia exploradora sem a realização de nenhum exame complementar.

Portanto, a afirmação está correta.

Correta a alternativa C.

(SES DF - 2022) Um paciente de 17 anos de idade chegou ao pronto-socorro com ferimento por arma de fogo no abdome, ocorrido há 30 minutos, na região de hipocôndrio direito. Na admissão, encontrava-se agitado, solicitando ajuda, e seus dados hemodinâmicos eram: PA = 60 mmHg X 40 mmHg, pulso de 134 bpm e frequência respiratória de 32 ipm. Com base no caso clínico apresentado, julgue o item.

A reposição volêmica com soro fisiológico 0,9%, 3.000 mL aberto, deve ser iniciada imediatamente, com o objetivo de elevar a pressão arterial, seguida de avaliação da resposta hemodinâmica.

C) Certo.

E) Errado.

COMENTÁRIO

Excelente questão para relembrarmos alguns conceitos.

As medidas iniciais durante o atendimento na etapa "C" (Circulação e controle da hemorragia) incluem:

1. Investigação e controle dos focos de sangramento – Focos de sangramento externo devem receber compressão direta
2. Obtenção de dois acessos calibrosos (18 g ou mais calibrosos)
3. Encaminhamento de amostra de sangue para tipagem sanguínea
4. Reposição inicial de 1000mL de cristaloide aquecido
5. Reposição de hemoderivados para os quadros de choque não responsivo ou para choques de classe III ou classe IV
6. Administração de ácido tranexâmico para os casos de trauma grave (até 3 horas após o trauma). – dar 1g em 10 minutos mais 1g em 8 horas.

Sabemos que o uso de cristaloides de forma liberal produz aumento da mortalidade. Em decorrência disso, o ATLS recomenda que a reposição volêmica inicial seja feita com apenas 1000ml de solução cristaloide. Caso o paciente mantenha sinais de choque após essa medida, está indicada a reposição de hemoderivados.

Portanto, não deverão ser repostos 3000ml como dito no enunciado.

Correta a alternativa E.

(INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS – IPSEMG 2019) Sobre a hipotensão permissiva, na abordagem do paciente vítima de politrauma, é CORRETO afirmar

A) Pode ser empregada em qualquer mecanismo de trauma.
B) TCE não contraindica seu uso.
C) A melhor indicação é no trauma penetrante de tronco.
D) O idoso tolera muito bem tal recurso.

COMENTÁRIO:

A hipotensão permissiva é uma estratégia utilizada na reanimação de pacientes com hemorragias traumáticas, permitindo que o paciente fique hipovolêmico, mas com pressão suficiente para manter a perfusão de órgãos nobres.

A justificativa dessa estratégia é que infusões excessivas de concentrado de hemácias ou cristaloides podem resultar em um aumento do sangramento ao aumentar a pressão arterial. Além disso, a reposição agressiva pode levar à diluição dos fatores de coagulação, redução da viscosidade do sangue, piora ou instalação de hipotermia ou, ainda, o deslocamento de coágulos formados para a contenção do sangramento.

Visto isso, vamos avaliar separadamente as alternativas.

Incorretas as alternativas A e B: no TCE, baixos níveis pressóricos podem reduzir a perfusão cerebral, contribuindo para instalação ou piora de lesão encefálica. Por isso, em vítimas de TCE, a hipotensão permissiva não deve ser utilizada.

Correta a alternativa C: como vimos, o trauma penetrante do tronco constitui a melhor indicação da hipotensão permissiva.

Incorreta a alternativa D: idosos não toleram bem a hipotensão.

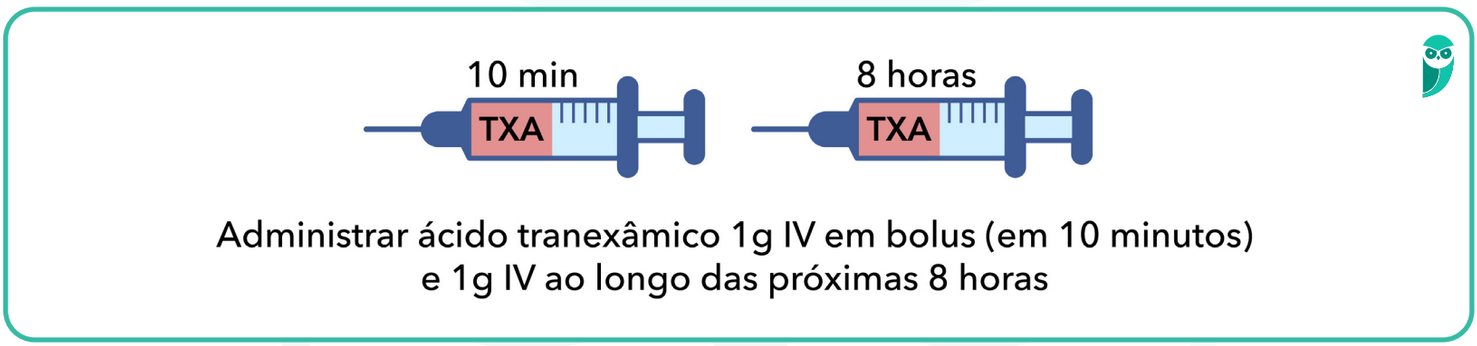
4.1.5 ADMINISTRAÇÃO DE ÁCIDO TRANEXÂMICO

Um ensaio clínico chamado Crash II demonstrou que a administração de ácido tranexâmico (transamin) diminui a mortalidade nos traumas graves.

Segundo os critérios utilizados pelo estudo, **essa droga está formalmente indicada em até três horas após o trauma**, nos casos em que a frequência cardíaca está acima de 110bpm ou a pressão arterial sistólica abaixo de 90.

A sua administração é feita da seguinte forma:

- **1g, IV, em bolus (em 10 minutos), que deve ser realizada preferencialmente na cena do trauma;**
- **1g, IV, ao longo das próximas 8 horas, iniciada logo após a primeira dose.**



Representação esquemática da velocidade de administração do ácido tranexâmico.

CAI NA PROVA

(UNICAMP - 2023) Homem, 21a, vítima de ferimento por projétil de arma de fogo em região toracoabdominal, é trazido ao hospital terciário por familiares. Exame físico: escala de coma de Glasgow=8; pupilas isofotorreagentes; PA=69x41mmHg; FC=142bpm; FR=24irpm; presença de orifício de entrada no 11° espaço intercostal na linha axilar anterior direita e orifício de saída no mesmo nível na região paravertebral direita. Restante sem alterações. Foram realizados: obtenção de via aérea definitiva e administração de 1.000mL de solução de Ringer com lactato aquecido. CONFORME O ATLS 10ª. EDIÇÃO A CONDUTA A SEGUIR É:

A) Toracotomia de reanimação.
B) Laparotomia exploradora.
C) Protocolo de transfusão maciça.
D) Administrar droga vasoativa.

COMENTÁRIO:

Estamos diante de uma vítima de trauma com sinais de choque hipovolêmico classe IV (francamente hipotenso e com frequência cardíaca >140).

Nesse contexto, a conduta preconizada é o protocolo de transfusão maciça (PTM).

Vamos aproveitar essa oportunidade para relembrarmos alguns aspectos sobre esse protocolo (PTM).

O PTM está indicado para pacientes em choque hemorrágico classe IV, ou pode ser considerado nos pacientes com choque classe II ou III sem resposta, ou com resposta transitória, à reposição volêmica inicial com cristalóides.

Vale lembrar que, na transfusão maciça, é recomendada a administração de concentrados de hemácias juntamente a plasma e plaquetas na proporção de 1:1:1. Essa abordagem é chamada de ressuscitação volêmica balanceada ou hemostática e está associada à redução da mortalidade.

Visto isso, vamos avaliar separadamente as alternativas:

Incorreta alternativa "a": A toracotomia de reanimação é uma manobra indicada para alguns casos de parada cardiorrespiratória traumática. O paciente em tela, não se encontra em parada. Portanto, esse procedimento está contraindicado.

Muito cuidado para não confundir toracotomia de emergência com toracotomia de ressuscitação. A toracotomia de emergência destina-se a tratar condições traumáticas específicas e deve ser realizada em centro cirúrgico, necessariamente.

São situações que necessitam de toracotomia de emergência:

- Saída de volume maior ou igual a 1500ml no momento da drenagem
- Saída de volume inferior à 1500ml, mas com perda de sangue contínua em volume igual ou superior a 200ml/hora por 2 a 4 horas
- Tamponamento cardíaco
- Lesão de árvore traqueobrônquica
- Rotura traumática de aorta sem possibilidade de reparo endovascular
- Rotura ou perfuração esofágica

Incorreta alternativa "b": O enunciado não deixa claro se o foco de sangramento tem origem abdominal. Eventualmente, a laparotomia pode ser necessária, frente a um ferimento toracoabdominal. Entretanto, não existem dados suficientes no enunciado, para que possamos chegar a essa conclusão.

Correta alternativa "c" : Como vimos, estamos diante de um choque hemorrágico classe IV. Portanto, o protocolo de transfusão maciça está formalmente indicado.

Incorreta alternativa "d": No contexto de trauma, a administração de drogas vasoativas está indicado para os quadros de choque distributivo (como trauma raquimedular) sem resposta à reposição volêmica inicial.

(SES-DF - 2022) Um paciente foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) à emergência de um hospital com história de atropelamento há alguns minutos. Ao exame físico, o paciente apresenta FC =110 bpm, FR = 28 irpm, SatO2 = 90% e PA = 100 mmHg x 75 mmHg. Ao ser questionado, apenas verbaliza algumas palavras sem sentido, e demonstra abertura ocular à dor e resposta motora de flexão anormal. A ausculta respiratória indica murmúrio vesicular ausente à direita e normais à esquerda. Exames cardiovascular e abdominal não há alterações. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir.

Nesse caso, está indicado o uso de ácido tranexâmico. Ele é um medicamento antifibrinolítico e deve ser aplicado de maneira precoce, nas primeiras três horas do trauma, em bolus.

C) Certo.

E) Errado.

COMENTÁRIO

A assertiva acima está correta. O ensaio clínico Crash II demonstrou que a administração de ácido tranexâmico (Transamin) diminui a mortalidade nos traumas graves e segundo o ATLS, está indicada nesse contexto. O protocolo do estudo Crash II valida o uso dessa droga nas três primeiras horas após o trauma, nos casos em que a frequência cardíaca está acima de 110bpm ou a pressão arterial sistólica abaixo de 90. A sua administração é feita da seguinte forma: 1 g IV em bolus (correr em 10 minutos) seguida de administração de 1g IV ao longo das próximas 8 horas subsequentes à primeira dose.

Correta a alternativa C.

4.1.6 MEDIDAS AUXILIARES QUE PODEM SER REALIZADAS DURANTE A ETAPA C - CIRCULATION DO ATLS

Existem duas medidas auxiliares muito úteis que podem ser realizadas durante a etapa de avaliação da circulação com controle de hemorragia (etapa C do ATLS). São elas:

1. **Passagem de sonda vesical de demora (SVD):** a cateterização urinária é um elemento muito útil em dois aspectos.

O primeiro aspecto é a quantificação do débito urinário. Afinal, sabemos que o débito urinário é um excelente indicador da perfusão renal. Portanto, a partir dessa medida, podemos acessar indiretamente a perfusão tecidual, assim como obter sucesso nas manobras de reposição volêmica.

Nesse contexto, o débito urinário é o indicador mais fidedigno para avaliarmos perfusão tecidual e reposição volêmica.

O débito urinário esperado é de:

- **0,5 mL/kg/h para adultos;**
- **1mL/kg/h para crianças acima de 1 ano de idade;**
- **2mL/kg/h para crianças com menos de 1 ano de idade.**

O segundo aspecto é o diagnóstico de lesões das vias urinárias, que se manifesta por meio de hematúria após a sondagem.

ATENÇÃO PARA A PROVA

O débito urinário é o indicador mais fidedigno para avaliarmos perfusão tecidual e reposição volêmica e deve ser de:

- **0,5 mL/kg/h para adultos;**
- **1mL/kg/h para crianças acima de 1 ano de idade;**
- **2mL/kg/h para crianças com menos de 1 ano de idade.**

A sondagem vesical é contraindicada nos casos em que há suspeita de trauma de uretra.

Os cardinais de lesão uretral incluem:

- **Equimose de períneo e de escroto;**
- **Presença de sangue no meato uretral.**

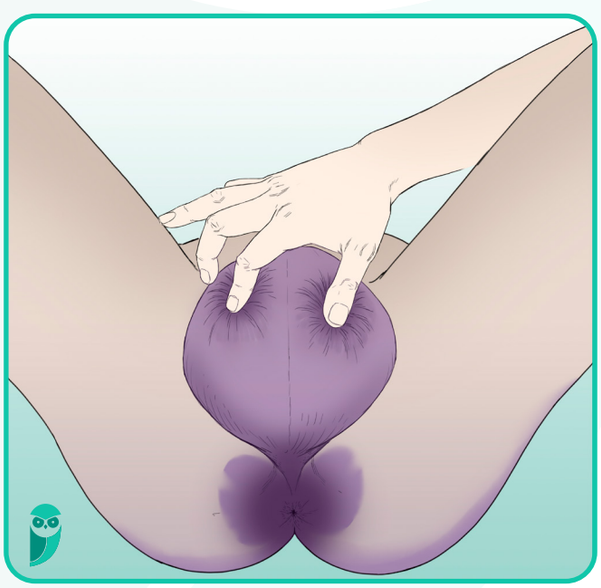


Ilustração representativa de equimose de períneo e de escroto, indicativa de lesão uretral e contraindicação à sondagem vesical.

Caso haja suspeita de lesão de uretra, uma uretrografia retrógrada deve ser considerada antes da sondagem. **Fique atento, pois a uretrografia é parte da avaliação secundária, portanto está contraindicada caso haja instabilidade hemodinâmica.**

2. Passagem de sonda nasogástrica (ou orogástrica): a sondagem gástrica durante a etapa C do ATLS apresenta dois benefícios, que incluem:

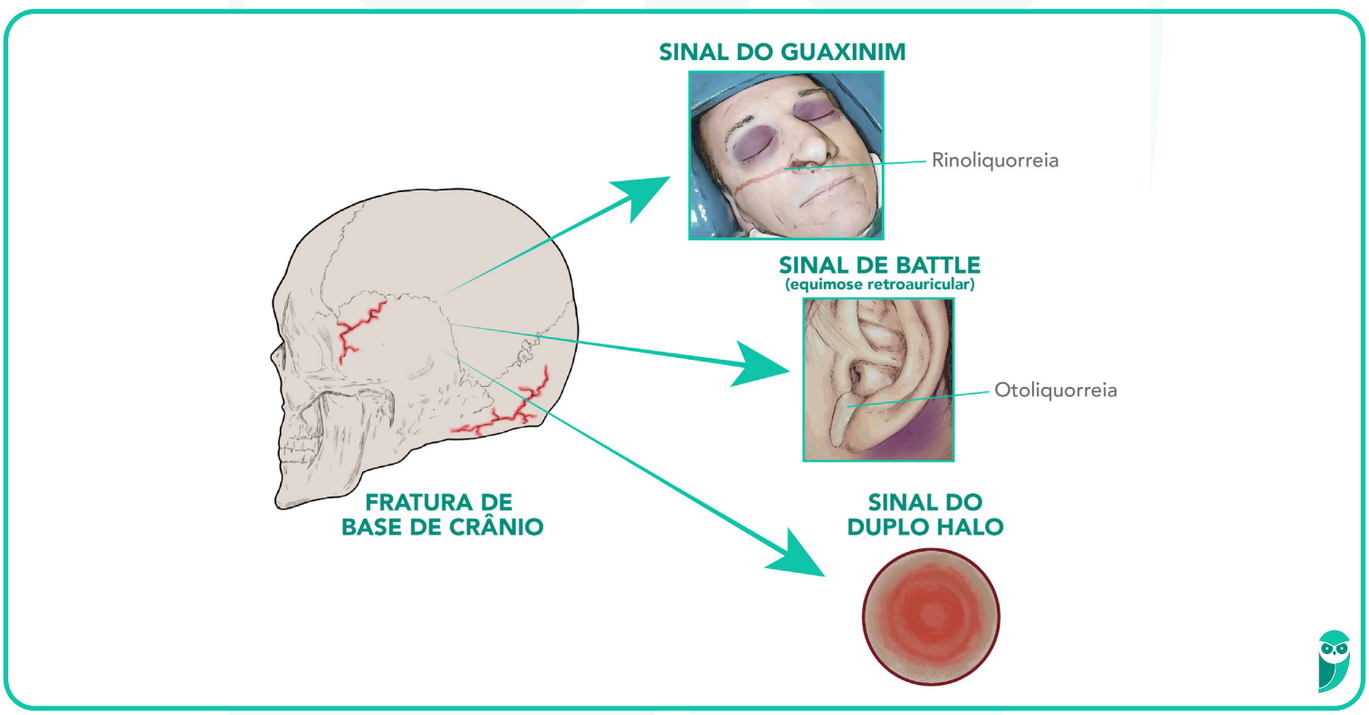
- **Descompressão gástrica:** a dilatação gástrica - comum em vítimas de trauma - pode levar à hipotensão por mecanismo pouco compreendido ou a bradiarritmias em decorrência da estimulação vagal.
- **Diagnóstico de sangramentos do trato gastrointestinal:** a presença de sangue após a sondagem gástrica deve levantar suspeita para sangramentos traumáticos do trato gastrointestinal.

ATENÇÃO PARA A PROVA

A sondagem nasogástrica está contraindicada caso existam sinais de fratura de base de crânio. Afinal, a fratura de base de crânio pode permitir que haja falso trajeto da sonda para o interior da caixa craniana.

Os sinais clínicos de fratura de base de crânio incluem:

- **Hematoma retroauricular (sinal de Battle);**
- **Equimose periorbital (sinal do guaxinim);**
- **Otorragia e hemotímpano;**
- **Otoliquorreia;**
- **Rinorreia.**



CAI NA PROVA

(SP – Faculdade de Medicina do ABC – 2017) O parâmetro fisiológico que expressa melhor a reposição volêmica adequada em um paciente em choque hemorrágico é:

A) Diurese.
B) Pressão arterial.
C) Frequência cardíaca.
D) Pressão na artéria pulmonar.

COMENTÁRIO:

Como vimos, o débito urinário pode ser utilizado como monitor direto da perfusão renal. Logo, através dessa medida, podemos acessar indiretamente a perfusão tecidual, assim como obter sucesso nas manobras de reposição volêmica.

A reposição adequada de volume deve restabelecer o débito urinário a aproximadamente 0,5 mL/kg/h no adulto. A incapacidade de manter o débito urinário nesses níveis ou o decréscimo do débito urinário sugerem reanimação volêmica inadequada.

Correta a alternativa A.

(SP – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP) – 2013) Homem, 34 anos de idade, é atropelado. HMA: chega ao PA completamente imobilizado. EF: PA 80/60 mmHg; FC: 120 bpm; FR: 30 irpm. Responde a estímulos verbais ou dolorosos e não mexe os membros. Durante a fase de reanimação, o parâmetro mais confiável para avaliar a perfusão tecidual é:

A) Frequência cardíaca.
B) Pressão arterial.
C) Débito urinário.
D) Pressão venosa central.

COMENTÁRIO:

Temos aqui outra banca fazendo a mesma pergunta! Para avaliar perfusão tecidual, o parâmetro mais confiável é o **débito urinário**.

Correta a alternativa C.

CAPÍTULO

5.0 SITUAÇÕES ESPECIAIS EM RELAÇÃO ÀS VÍTIMAS DE CHOQUE

Existem 6 situações especiais relacionadas ao choque que podem prejudicar o diagnóstico e a estimativa do sangramento ou, ainda, agravar o quadro de hemorragia. Portanto, é importante que você as conheça para sua prática clínica. São elas:

5.1 EXTREMOS DE IDADE

Em consequência ao processo de envelhecimento, o sistema cardiovascular apresenta uma redução de resposta ao estímulo adrenérgico, assim como a redução na produção de catecolaminas e piora da performance da bomba cardíaca.

Portanto, diante de um quadro de choque, os pacientes idosos apresentam uma capacidade compensatória inferior quando comparados a pacientes mais jovens. A implicação disso é que idosos em choque estão sob maior risco de isquemia irreversível de órgãos vitais.

Além disso, é comum que nessa faixa etária os pacientes

façam uso de medicações como betabloqueadores e antiagregantes plaquetários ou, então, de marca-passo cardíaco. Todos esses elementos podem agravar o quadro de choque, como veremos nos tópicos a seguir.

Crianças e adolescentes, ao contrário dos idosos, apresentam uma grande reserva cardiovascular compensatória. No entanto, quando os limites dessa reserva são atingidos, a piora clínica tende a ser abrupta e grave. Desse modo, é importante que as causas de choque sejam diagnosticadas e revertidas precocemente, mesmo que a criança não apresente sinais de comprometimento avançado da perfusão.

5.2 ATLETAS

Atletas de alta performance apresentam níveis compensatórios impressionantes diante de um quadro de choque. Afinal, seu débito cardíaco pode ser elevado em até 6 vezes o valor basal e, em repouso, frequências cardíacas basais de 50bpm podem ser consideradas normais. Os atletas desenvolvem essa capacidade graças às mudanças do sistema cardiovascular promovidas pelo exercício físico intenso.

O fato de essa categoria de pacientes ser boa em compensar a hipovolemia pode dificultar o diagnóstico de choque. Afinal, mesmo diante de grandes perdas volêmicas, esses pacientes podem não apresentar sinais de choque.

Por outro lado, assim como nas crianças, quando as reservas fisiológicas são ultrapassadas pela perda volêmica, a piora do quadro costuma ser grave e abrupta.

5.3 GESTANTES

Gestantes apresentam um aumento fisiológico da volemia em decorrência do estado gravídico. Portanto, são necessárias grandes perdas de volume para que a mãe manifeste sinais de choque. Porém, ao contrário da mãe, o feto sofre de forma precoce frente à hipovolemia materna.

5.4 MEDICAÇÕES

O uso de algumas medicações corriqueiras pode agravar muito o quadro de choque, por exemplo:

- Betabloqueadores e bloqueadores de canais de cálcio: essas medicações diminuem a resposta compensatória do choque, seja por meio da diminuição do débito cardíaco ou da vasodilatação.

É importante lembrarmos que betabloqueadores também podem retardar o diagnóstico de choque, pois impedem que haja taquicardia, um dos elementos clínicos mais precoces frente ao quadro de choque.

- Anti-inflamatórios não esteroidais, antiagregantes plaquetários e anticoagulantes: essas drogas podem agravar os focos de hemorragia, piorando o quadro de choque hemorrágico.

5.5 HIPOTERMIA

Os pacientes em choque hemorrágico associado à hipotermia tendem a não responder de forma adequada à reposição volêmica. Afinal, a hipotermia é um dos principais elementos relacionados à coagulopatia e, quando sustentada, pode perpetuar focos hemorrágicos, diminuindo a eficácia das manobras de ressuscitação volêmica.

5.6 MARCA-PASSO CARDÍACO

As vítimas de trauma em uso de marca-passo cardíaco não conseguem compensar perdas volêmicas de forma adequada. Isso acontece pois, no choque hemorrágico, o aumento da frequência cardíaca figura como o principal mecanismo para compensar a queda do débito cardíaco secundária à hipovolemia.

Entretanto, o marca-passo cardíaco é programado para manter uma faixa de frequência cardíaca específica, impedindo que haja taquicardia compensatória.

CAI NA PROVA



(UNB - 2020) Paciente de vinte e cinco anos de idade, vítima de acidente automobilístico com capotamento ocorrido havia 8 horas, foi levado ao pronto-socorro, onde deu entrada consciente, orientado, imobilizado em prancha rígida, com colar cervical. O paciente apresentava sinais vitais normais, quadro de dor em região cervical, abdominal e lacerações em membros superiores e inferiores. Com relação a esse caso clínico e aos múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue o item a seguir. Como os sinais vitais do referido paciente estão normais, deve-se descartar a possibilidade de hemorragia.

A) CERTO

B) ERRADO

COMENTÁRIO:

Todo paciente vítima de trauma é um potencial portador de hemorragia.

A estabilidade dos sinais vitais faz com que esse diagnóstico seja menos provável, mas não o afasta completamente. Situações em que parte dos sinais vitais podem estar normais ou próximos ao normal, mesmo diante de um quadro de hemorragia e hipovolemia, incluem:

- **Atletas de alta performance;**
- **Gestantes;**
- **Usuários de betabloqueador;**
- **Presença de marca-passo cardíaco.**

Além disso, uma hemorragia parcialmente tamponada, de pequena monta, pode passar despercebida ao exame físico inicial, mas pode voltar a sangrar (em alguns casos, vultosamente), caso o fator hemostático seja retirado por algum motivo. Isso justifica a necessidade de avaliações seriadas nos pacientes politraumatizados, especialmente naqueles com mecanismo de trauma de alta energia.

Correta a alternativa B.

CAPÍTULO

6.0 RESOLUÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA

Você está de plantão em um hospital do interior e recebe uma ligação do Samu que lhe comunica estar transportando ao hospital uma vítima de agressão.

O paciente é um homem de 37 anos que, segundo relatos, sofreu linchamento em via pública. A vítima está letárgica e confusa. Foi trazida ao hospital em prancha rígida, com colar cervical, em uso de máscara de oxigênio com reservatório 10L/minuto. Encontra-se pálido, diaforético e taquipneico.

Ao exame físico de admissão, temos os seguintes dados:

Frequência cardíaca: 146bpm; pressão arterial: 70x50 mmHg; saturação de oxigênio: 88%; ausculta pulmonar com murmúrio vesicular presente à esquerda e diminuído à direita, com crepitação à palpação de 4º, 5º e 6º arcos costais à direita.

Além disso, há sangramento ativo em couro cabeludo e tórax, além da presença de desvio em tíbia à direita, com exposição óssea, desvio de úmero à direita e desvio de fêmur à esquerda com rotação externa do membro. O paciente também apresentava equimose extensa em flanco direito e crepitação à palpação da sínfise púbica.

O abdome parecia doloroso à palpação, mas o paciente informava mal, pois estava letárgico e confuso.

Com esse quadro clínico em tela, responda às seguintes perguntas:

1. O paciente em questão apresenta um quadro de choque? Cite 5 elementos clínicos do caso que podem sugerir essa condição.

Sim, o paciente encontra-se em choque. São elementos clínicos sugestivos dessa condição:

- Palidez cutânea;
- Diaforese;
- Redução da pressão de pulso: PP 20mmHg;
- Taquicardia: FC 146;
- Hipotensão: PA 70x50;
- Alteração do nível de consciência.

2. Considerando apenas o mecanismo de trauma, cite quais as quatro classes de choque que poderiam estar presentes no paciente.

Considerando apenas o mecanismo de trauma (agressão/linchamento), todas as classes de choque poderiam estar presentes. Ou seja:

- Choque hipovolêmico;
- Choque obstrutivo;
- Choque distributivo;
- Choque cardiogênico.

3. Levando em consideração os achados clínicos apresentados, quais as duas principais classes de choque mais prováveis? Justifique.

- Choque hipovolêmico: essa seria a causa mais provável. Afinal, a hemorragia é a principal causa de choque nas vítimas de trauma. Além disso, a vítima apresenta múltiplos focos de sangramento.
- Choque obstrutivo: devemos considerar a possibilidade de um choque obstrutivo secundário a um pneumotórax hipertensivo. Afinal, há baixa saturação de oxigênio, associada a estigmas de trauma e redução do murmúrio vesicular em hemitórax direito.

4. Considerando que se trata de um choque hemorrágico, cite 5 focos de sangramento possíveis. A partir do quadro clínico apresentado, o sangramento intratorácico (hemotórax) é uma possibilidade diagnóstica plausível? Justifique.

São focos de sangramento possíveis:

- Focos de hemorragia externa (confirmados pelo exame clínico);
- Hemorragia secundária a fraturas de ossos longos, considerando os múltiplos focos de fratura;
- Hemorragia secundária à fratura de pelve, considerando a crepitação à palpação da sínfise púbica;
- Hemorragia intra-abdominal, considerando o quadro de choque associado à dor abdominal e mecanismo de trauma;
- Hemorragia retroperitoneal, considerando o mecanismo de trauma e a presença de equimose em flancos, ao exame físico;
- Hemotórax, considerando a redução do murmúrio vesicular associada aos estigmas de trauma torácico e baixa saturação de oxigênio.

Como vimos acima, a hipótese de hemotórax é plausível.

5. A sondagem vesical de demora pode ser realizada durante a avaliação primária? Cite duas informações úteis que podem ser extraídas dessa medida, considerando a hipótese de choque hemorrágico e o mecanismo de trauma.

Sim, a sondagem vesical de demora pode ser feita durante a etapa C – *circulation* – da avaliação primária.

Essa medida é útil para:

- Acessar, por meio do débito urinário, a perfusão tecidual, assim como o sucesso das manobras de reposição volêmica;
- Realizar o diagnóstico de lesões das vias urinárias, que se manifestam através de hematúria após a sondagem.

6. Esse paciente tende a apresentar acidose metabólica e aumento do lactato? Justifique.

Sim. Como sabemos, o subproduto do metabolismo anaeróbio é o ácido lático. Portanto, nas vítimas de choque, é esperada a acidose metabólica associada ao aumento nos níveis séricos de lactato.

7. Cite 2 medidas imediatas que podem ser adotadas na sala de trauma para conter os focos de sangramento nesse caso.

São medidas que podem auxiliar no controle de sangramento:

- Compressão direta dos focos de sangramento externo;
- Estabilização da pelve com lençol, tala flexível ou cinturão pélvico;
- Redução e imobilização dos focos de fratura.

8. Qual é a forma de escolha para obtenção de acessos vasculares para reposição volêmica no trauma?

O ATLS preconiza que o acesso preferencial em adultos seja feito por meio de punção periférica com dois cateteres calibrosos, ou seja, com diâmetro igual ou mais calibroso que 18 gauge.

9. Caso o acesso vascular de escolha não esteja disponível, cite 3 outras opções de acesso vascular em adultos.

Caso um acesso periférico não esteja disponível, as alternativas para reposição volêmica em adultos incluem:

- **Punção intraóssea**: é um bom acesso temporário para os casos em que a punção periférica não é possível;
- **Acesso venoso central:** jugular, subclávio ou femoral. Após a punção, devemos solicitar uma radiografia em sala para confirmação do posicionamento do acesso;
- **Dissecção vascular:** o vaso de escolha é a veia safena magna, em sua porção anterior ao maléolo medial.

10. Qual o volume de cristaloide preconizado como terapia inicial nas vítimas de choque?

Pacientes com diagnóstico de choque devem receber uma reposição volêmica inicial com solução isotônica (cristaloides, preferencialmente *ringer lactato*), em bolus de 1.000mL. Para crianças com menos de 40kg, a dose de reposição deve ser de 20mL/kg de peso.

11. Considerando os dados clínicos do paciente acima, qual o volume estimado da perda sanguínea?

Considerando os dados clínicos apresentados, estamos diante de uma hemorragia de classe IV. Nesses casos, estima-se uma perda superior a 40% da volemia, ou seja, um volume maior que 2.000mL, considerando um indivíduo com peso aproximado de 70kg.

Para relembrar a classificação das hemorragias, veja a tabela a seguir.

SINAIS E SINTOMAS DE HEMORRAGIA CONFORME PERDA VOLÊMICA (ATLS 10a EDIÇÃO)

PARÂMETRO	CLASSE I	CLASSE II	CLASSE III	CLASSE IV
Perda sanguínea	< 15%	15–30%	31–40%	> 40%
Frequência cardíaca	↔	↔/↑	↑	↑/↑↑
Pressão arterial	↔	↔	↔/↓	↓
Pressão de pulso	↔	↓	↓	↓
Frequência respiratória	↔	↔	↔/↑	↑
Débito urinário	↔	↔	↓	↓↓
Escala de coma de Glasgow	↔	↔	↓	↓
Base déficit (gasometria)	0 to –2 mEq/L	–2 to –6 mEq/L	–6 to –10 mEq/L	–10 mEq/L ou menos
Necessidade de transfusão	Monitorar	Possível	Transfundir	Protocolo de transfusão maciça

Legenda:

↔: O parâmetro pode ou não apresentar alterações.

↓: Abaixo da faixa de normalidade.

↓↓: Muito abaixo da faixa de normalidade.

↑: Acima da faixa de normalidade.

↑↑: Muito acima da faixa de normalidade.

12. Há indicação de transfusão de hemoderivados para esse caso? Se sim, justifique.

Sim. Afinal, estamos diante de uma hemorragia classe IV. Trata-se de um evento extremamente grave e que pode levar à morte em minutos, se não for contornada. Nesses casos, está indicada a reposição de hemoderivados em protocolo de transfusão maciça.

13. O que é transfusão maciça? Esse caso apresenta indicação? Justifique.

Segundo o ATLS, considera-se transfusão maciça a administração de mais de 10 concentrados de hemácias nas primeiras 24 horas subsequentes ao trauma ou, ainda, 4 concentrados de hemácias em uma hora.

Vale lembrar que, na transfusão maciça, é recomendada a administração de concentrados de hemácias juntamente a plasma e plaquetas na proporção de 1:1:1. Essa abordagem é chamada de ressuscitação volêmica balanceada ou hemostática e está associada à redução da mortalidade.

O protocolo de transfusão maciça está indicado para pacientes em choque hemorrágico classe IV e pode ser considerado nos pacientes com choque classes II e III com resposta transitória ou sem resposta à reposição volêmica.

Portanto, há indicação de transfusão maciça para o caso relatado.

14. Esse é um paciente com boa indicação para estratégia de hipotensão permissiva? Justifique.

Esse não é um bom paciente para hipotensão permissiva, pois há grande possibilidade de traumatismo cranioencefálico.

Lembre-se: a hipotensão permissiva prevê a administração endovenosa de fluidos ou hemoderivados que seja apenas suficiente para manter a pressão arterial sistólica acima de 70.

Segundo alguns autores, essa medida melhora o prognóstico em pacientes com choque hemorrágico, especialmente nos casos em que a causa do sangramento é secundária a ferimentos penetrantes de tronco.

Essa estratégia não é recomendada para pacientes com traumatismo cranioencefálico, à medida que a hipotensão pode reduzir a perfusão cerebral e aumentar a mortalidade.

15. Qual a importância do controle da hipotermia no contexto das vítimas de trauma com choque hemorrágico.

Os pacientes em choque hemorrágico associado à hipotermia tendem a não responder de forma adequada à reposição volêmica. Afinal, a hipotermia é um dos principais elementos relacionados à coagulopatia e, quando sustentada, pode perpetuar focos hemorrágicos, diminuindo a eficácia das manobras de ressuscitação volêmica.

16. Nesse caso, estaria indicado o uso de ácido tranexâmico? Justifique.

Sim, há indicação formal de ácido tranexâmico.

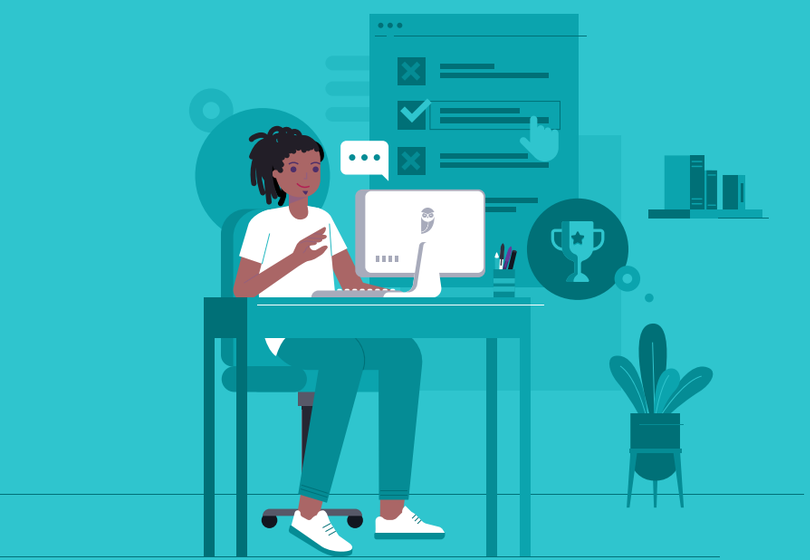
Essa droga está formalmente indicada até três horas após o trauma, nos casos em que a frequência cardíaca está acima de 110bpm ou a pressão arterial sistólica abaixo de 90.

A sua administração é feita da seguinte forma:

- 1g, IV, em bolus (em 10 minutos), que deve ser realizada preferencialmente na cena do trauma;
- 1g, IV, ao longo das próximas 8 horas, iniciada logo após a primeira dose.

Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://estr.at/2qdo

Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

CAPÍTULO

8.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ATLS Advanced Trauma Life Support 10th Edition - Student Course Manual
2. https://www.uptodate.com/contents/definition-classification-etiology-and-pathophysiology-of-shock-in-adults?search=shock&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1
3. https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-severe-hypovolemia-or-hypovolemic-shock-in-adults?search=shock&source=search_result&selectedTitle=6~150&usage_type=default&display_rank=6

CAPÍTULO

9.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Querido aluno, esse é um dos temas mais relevantes no trauma e é muito importante que você o domine. Isso fará muita diferença na sua vida prática e na prova. Sempre fique muito atento às informações em negrito e aos quadros de dica de prova.

O ATLS é minha segunda paixão dentro do vasto universo da cirurgia e ficarei muito feliz se puder ajudá-lo a dominar esse tema tão importante para as provas!

Conte comigo no Fórum de Dúvidas. Fico à disposição para esclarecer quaisquer questões que eventualmente venham a surgir.

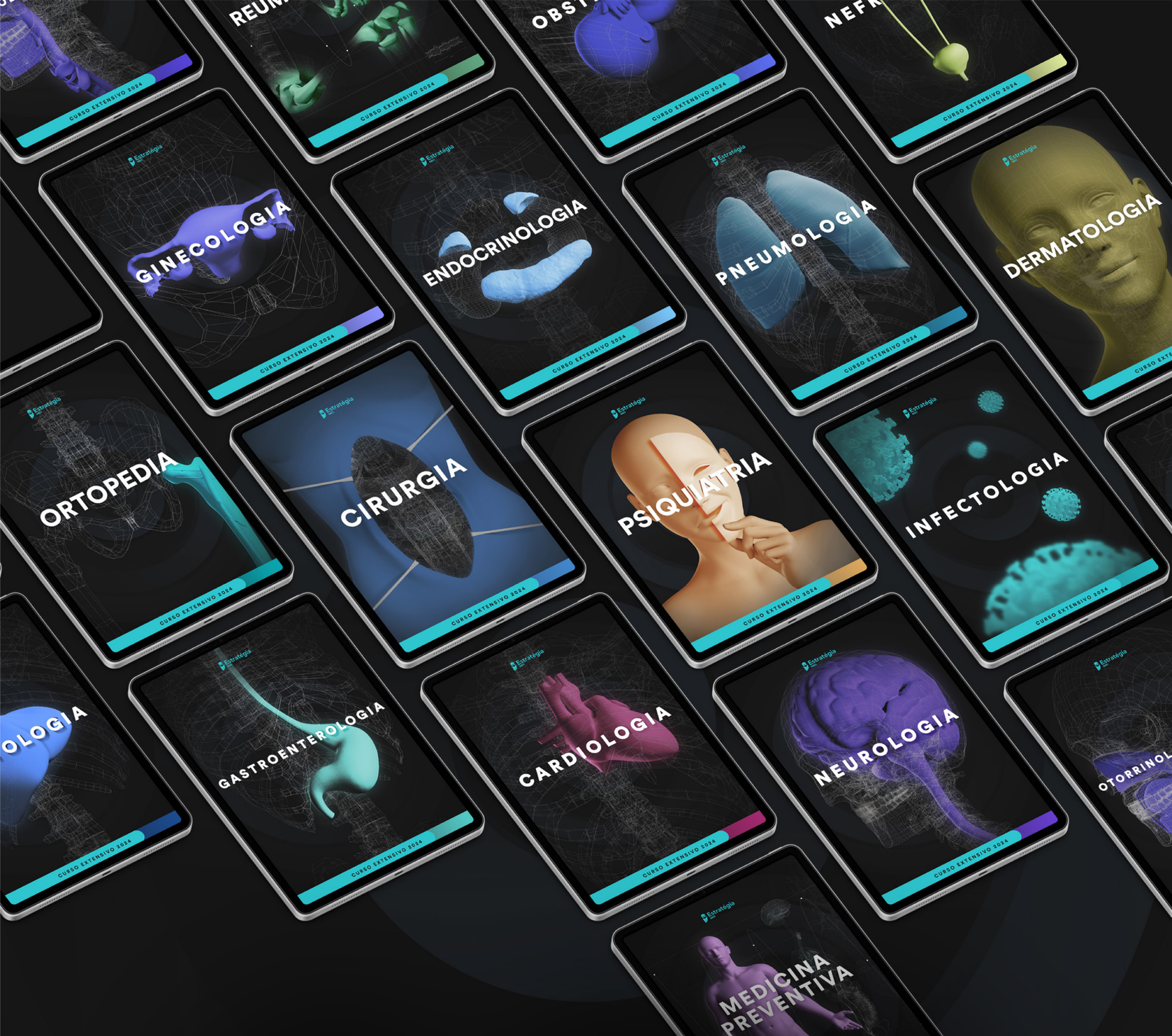
Lembre-se, para dicas, notícias e atualizações sobre os concursos de Residência Médica, siga o perfil do Estratégia Med nas mídias sociais! Você também poderá seguir meu perfil pessoal no Instagram: **@dr.antoniorivas**.

E não se esqueça:

"O trabalho duro vence o talento quando o talento não trabalha duro."

Até a próxima e um forte abraço.

Antonio Rivas



Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED